

使用说明

1. 安装与启动

1.1 使用发行包

1. 完整解压发行 ZIP。
2. 在包根目录运行 `安装程序.exe`。
3. 等待模型和运行环境安装完成。
4. 运行 `启动软件.cmd`。
5. 在浏览器打开 `http://127.0.0.1:8101/`。

安装后的目录会明显增大。模型和 Python/PyTorch 环境安装完成后，整个目录预计占用约 50 GB。

1.2 硬件建议

- Windows x64;
- NVIDIA 显卡;
- 建议 RTX 3060 或更高;
- 建议 12 GB 显存;
- 8 GB 显存可以尝试短任务，但并非所有任务都能完成;
- 不建议创建超过 60 秒的单个合成单元。

1.3 第一次检查

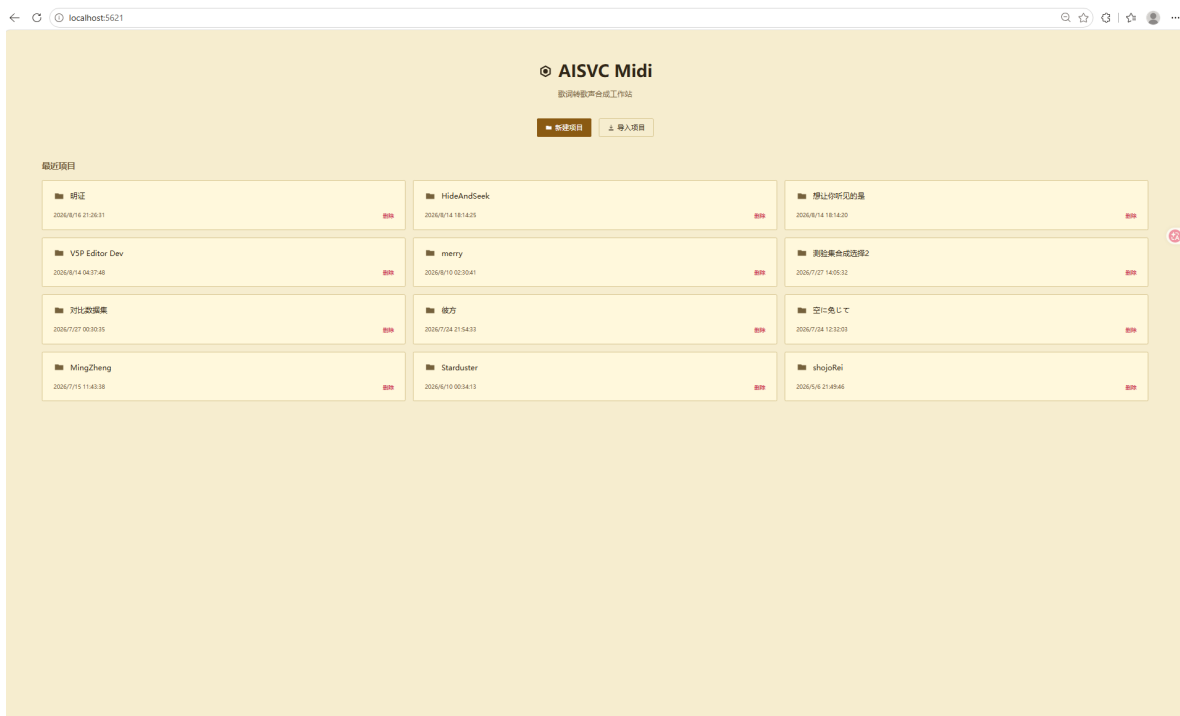
进入工程后，顶栏右侧会显示类似：

GPU 1.7 GB / 11.9 GB

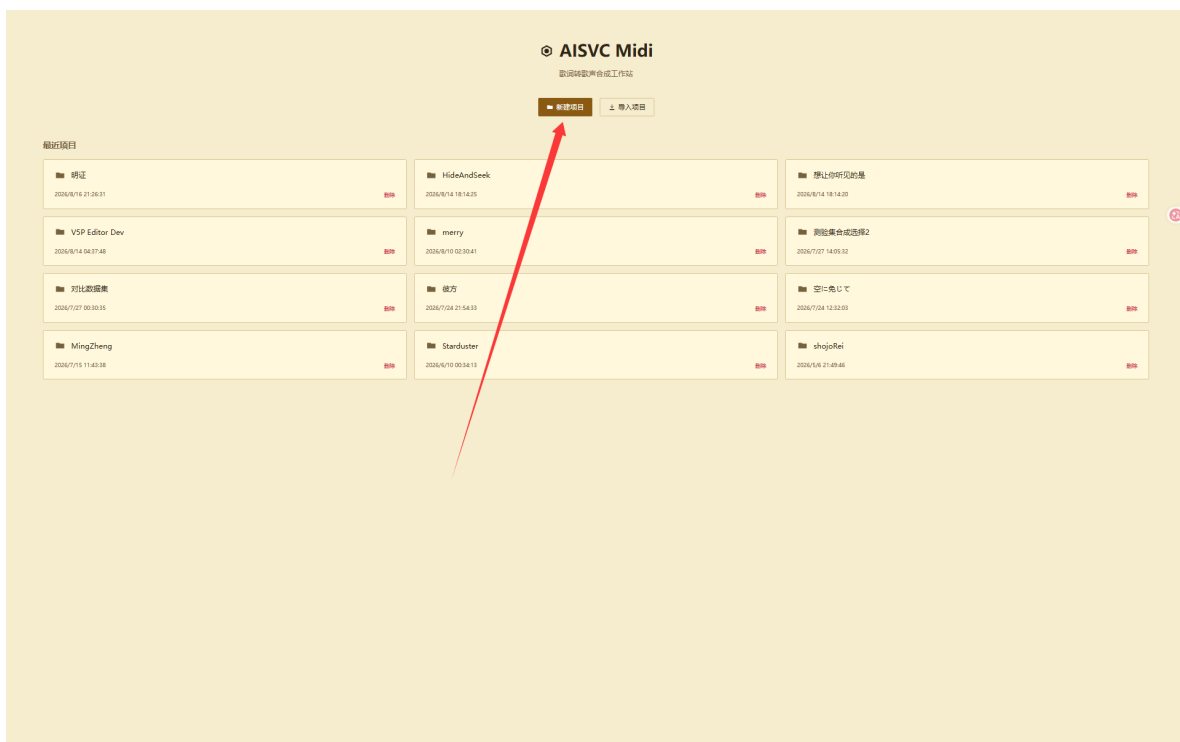
点击它可以进入显存页面。若始终显示 `GPU --`，先检查后端是否启动、NVIDIA 驱动是否可用。

2. 认识界面

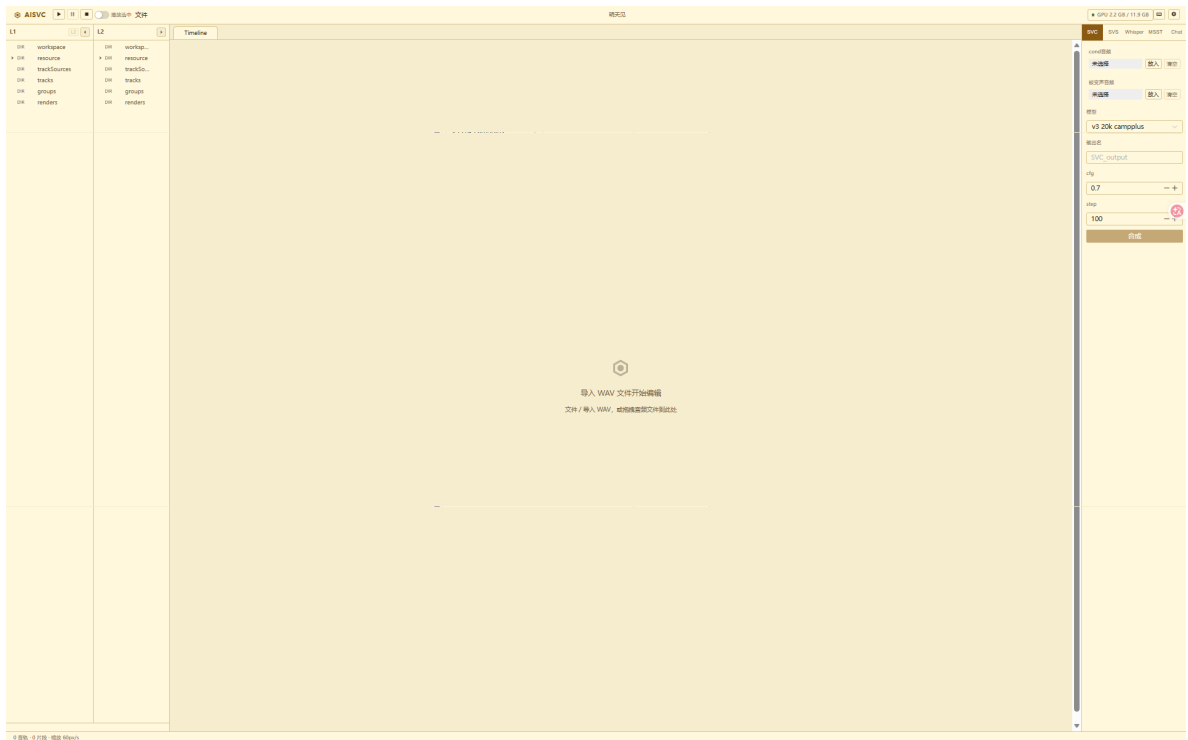
打开页面时，能看到这样的页面



我们需要先创建一个项目

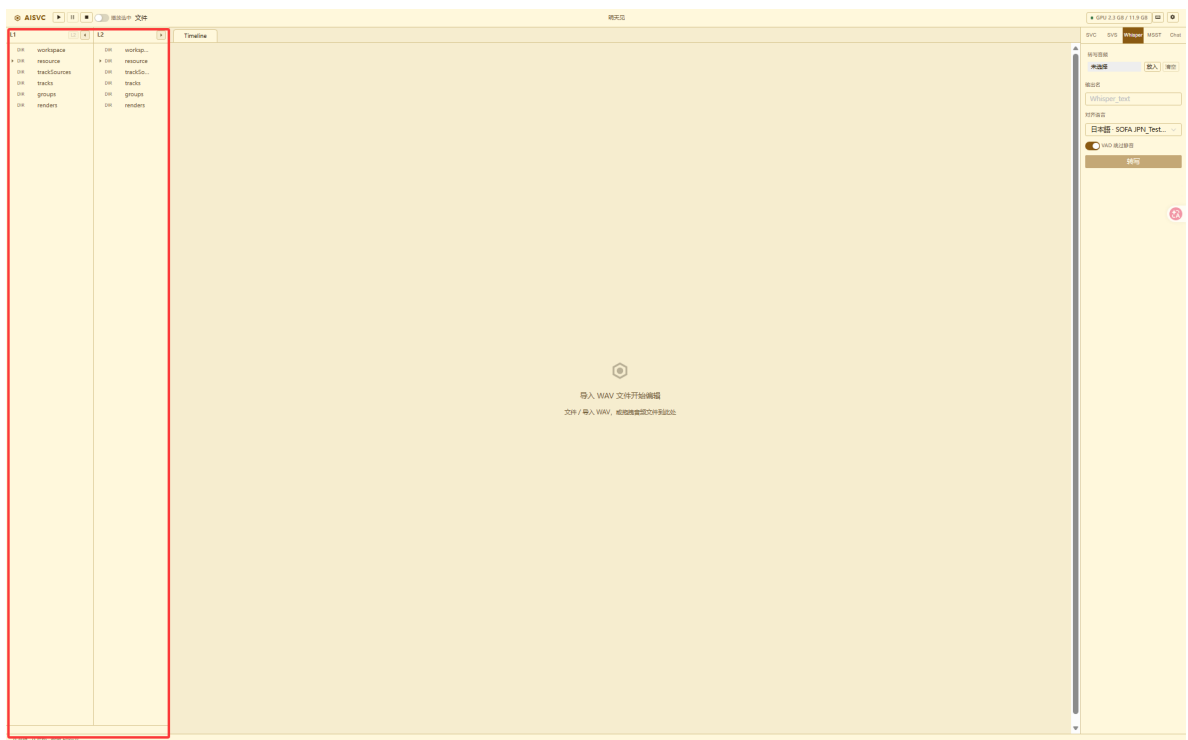


创建好项目后，我们可以看到这样的页面

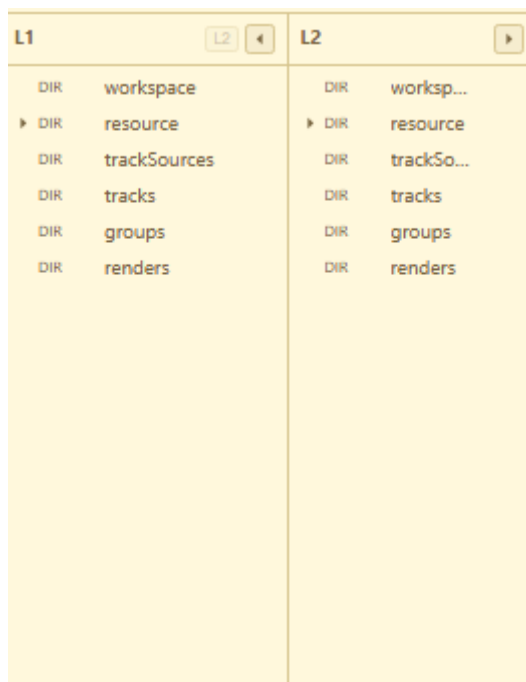


其中，左侧标有L1,L2的区域是资源区，一般来说，资源分为音频对象(Audio)，音轨对象(TRK)，合成单元对象(SYN)，文件夹(DIR)

可以把其想象成windows的文件资源管理器，而L1和L2是两个文件资源管理窗口，里面呈现的文件是一样的，互通的



我们可以看到，我们默认有6个文件夹

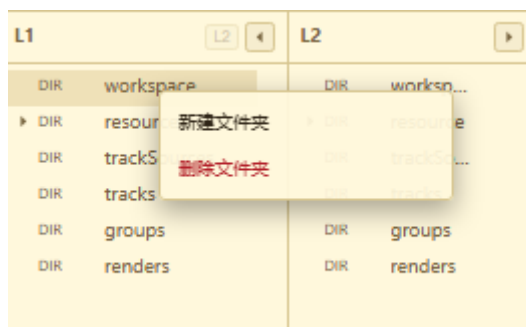


其中，各个文件夹的作用如下

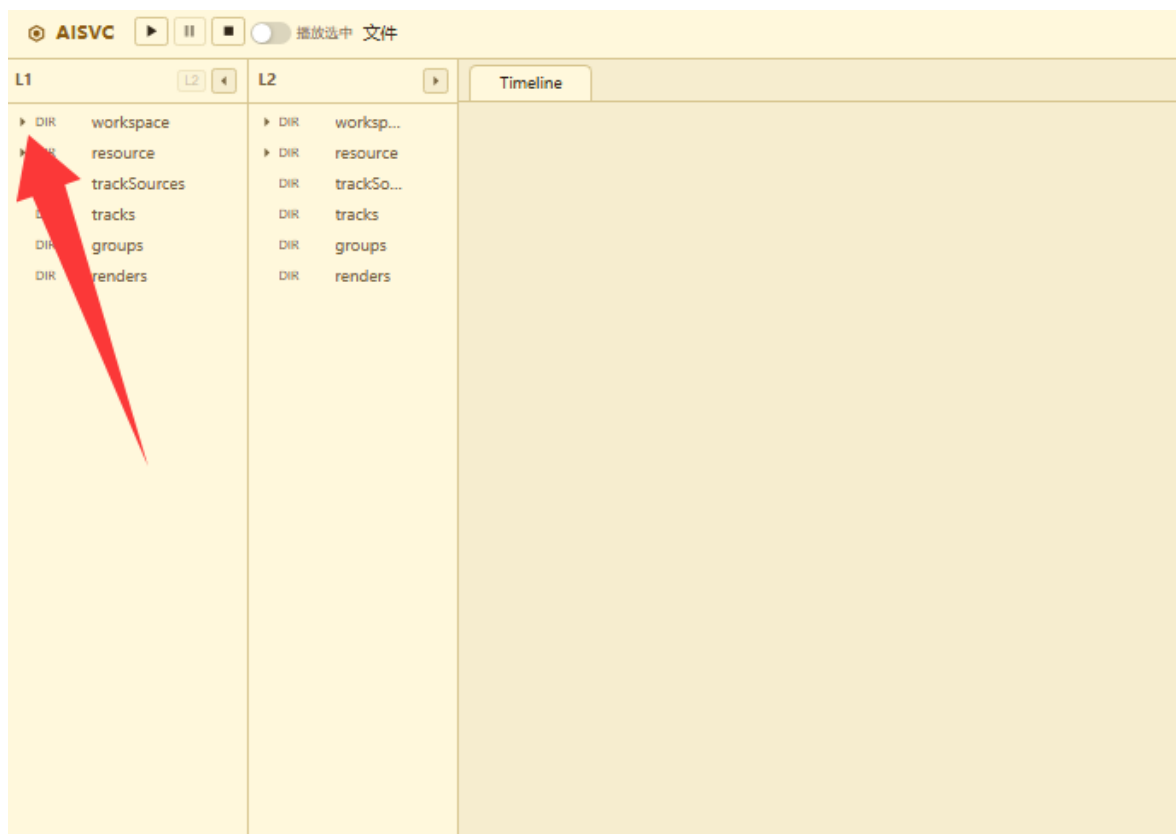
workspace:

这里一般用来存放需要的资源，比如伴奏，比如用以提取旋律的参考音频，其他东西也可以放这里，workspace是用来存放和堆积资源的地方

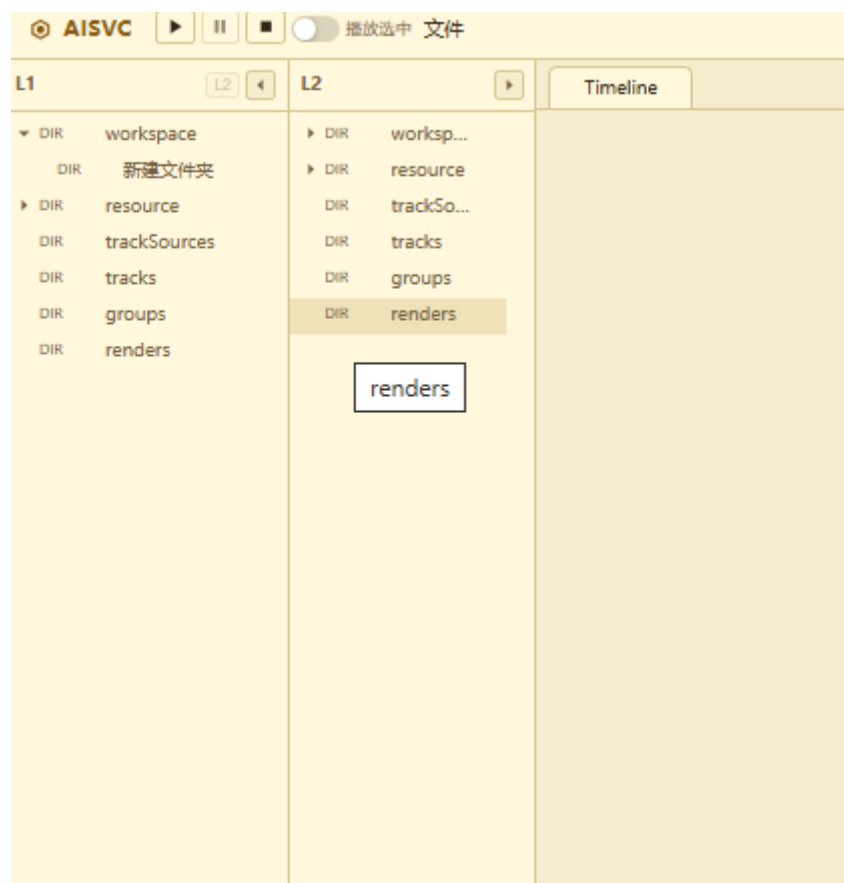
当然，为了让资源更规整，你也可以右键workspace，然后在workspace下创建子文件夹



创建好以后能看到这样的小三角形



点击他可以展开文件夹



resource:

resource是用来存放跨项目资源的，一般是存放音色参考音频的
其中一般有音频对象和合成组对象



我们可以注意到，有的文件夹左边有一个圆点



圆点的意思是，这个文件/文件夹被所有项目共享，在其他项目里也能看到这份资源

而右键后，点击"移出全局Resource"就可以去除掉圆点



同理，我们可以把workspace里面的东西拖动进Resource文件夹，然后右键，点击"加入全局Resource"，就可以给他加上圆点，使其全局共享

trackSouces:

这个文件夹下的东西不建议动，其本质是TRK依赖的资源堆积的地方，一般由系统自动调度，不建议手动操作

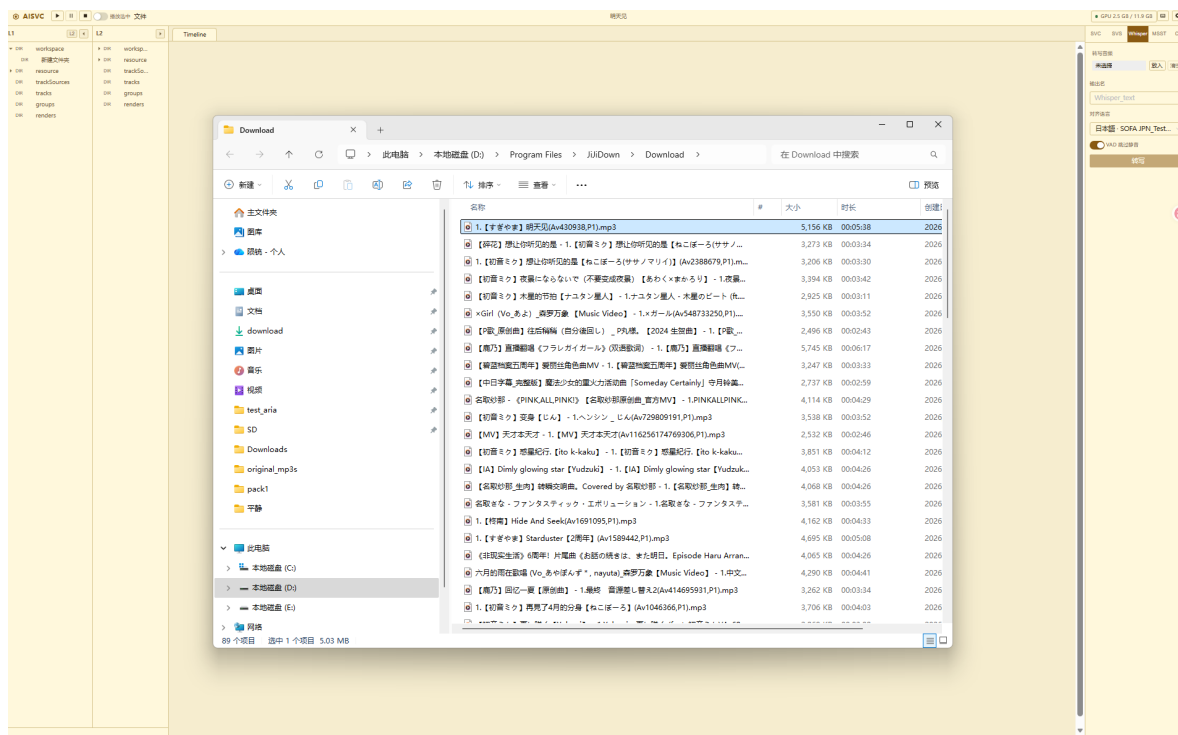
tracks:

tracks是时间线上的对象，

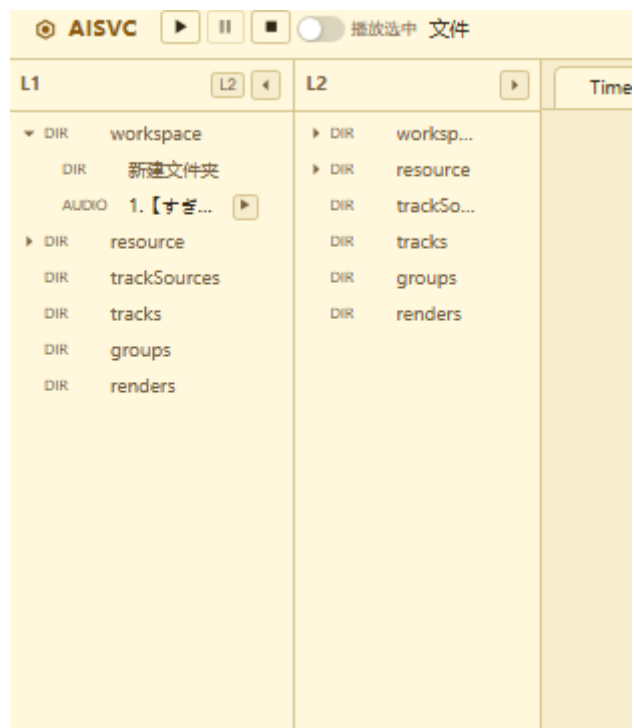
什么是时间线？

我们这样做一下：

找到一个音频(比如一首歌，伴奏+人声的完整歌曲)

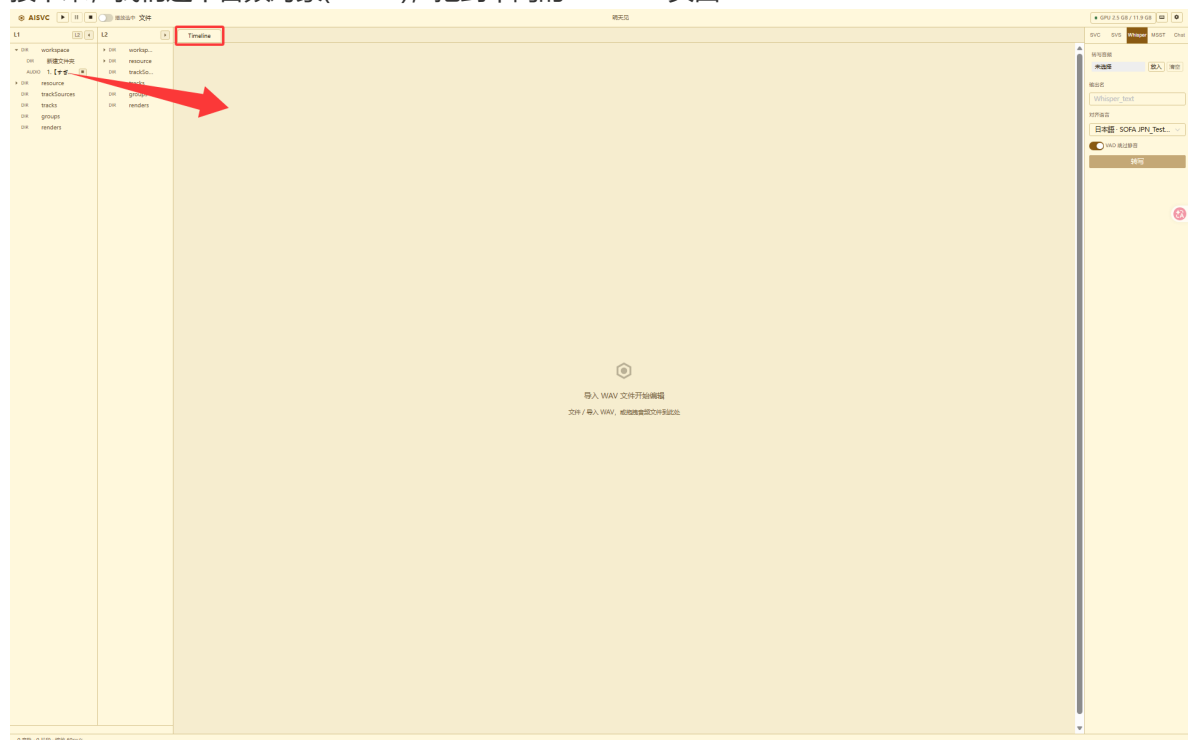


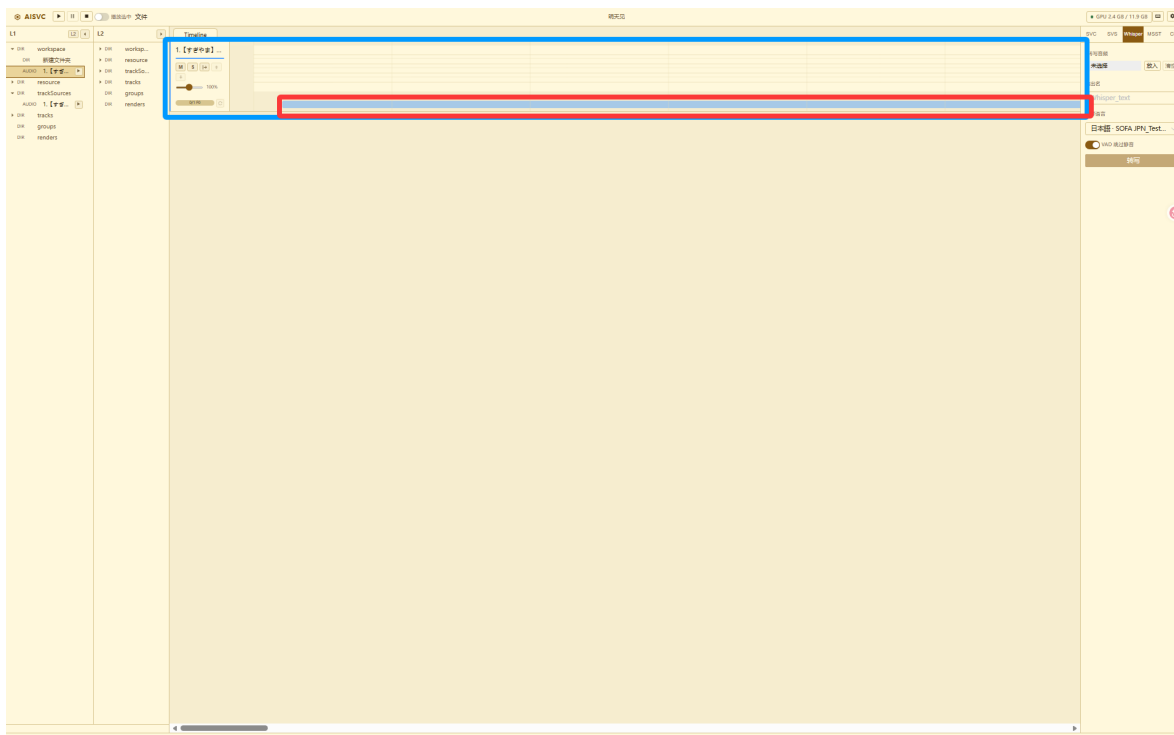
把它拖到Workspace文件夹上



我们可以看到增加了一个新的音频对象(Audio), 我们可以点击"▶"来听一下他

接下来, 我们这个音频对象(Audio), 拖到中间的Timeline页面

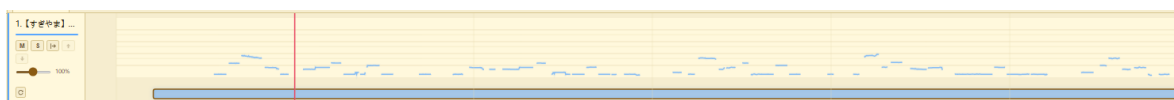




我们可以看到新增了一条音轨，在图中，蓝色框框住的地方是音轨，而红色框框柱的地方是音轨内的一个音轨对象(TRK)，而这个音轨对象的本质是一个音频(即我们刚刚从左边拖进来的音频)

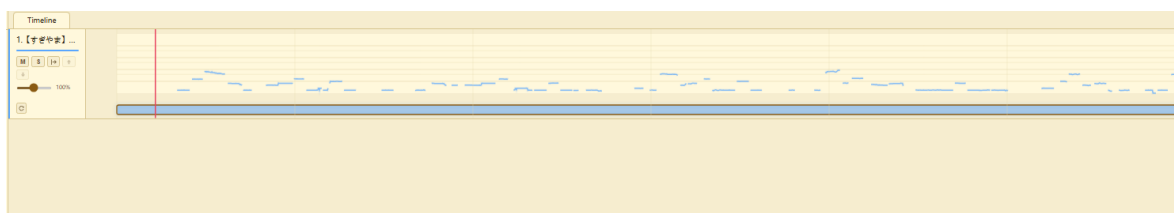
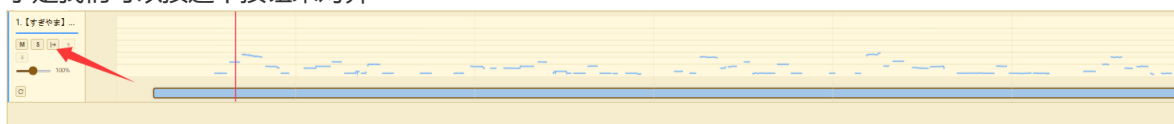
导入音轨后，会自动完成音高提取，显示音高曲线，如图所示

我们可以滚动鼠标滚轮来左右移动



我们可以发现，我们的音轨对象的开始，并不是音轨的最左侧，也就是说，音轨对象和音轨没有对齐

于是我们可以按这个按钮来对齐



接下来我们可以点击音轨对象，看到那个竖线出现以后，按下空格，播放所有的音轨(不过目前我们就导入了一条音轨)

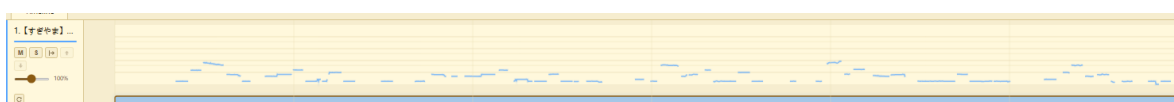
音轨左侧的M是静音，按下后，这个音轨播放时不会发出声音

S是独奏，按下后，其他音轨都会变成静音，只有本音轨能播放出声音

↑和↓则是移动该音轨的位置，不过我们这里只有一条音轨，自然无法使用

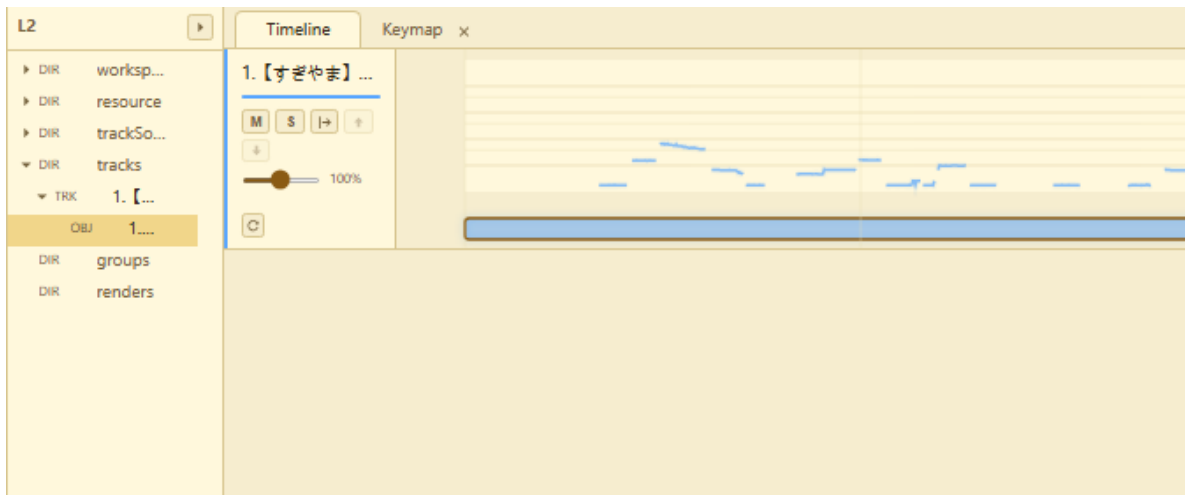
滑条控制的是这个音轨的音量，默认为100%，可以在0%到200%之间调节

可以点击鼠标左键，选中这个音轨

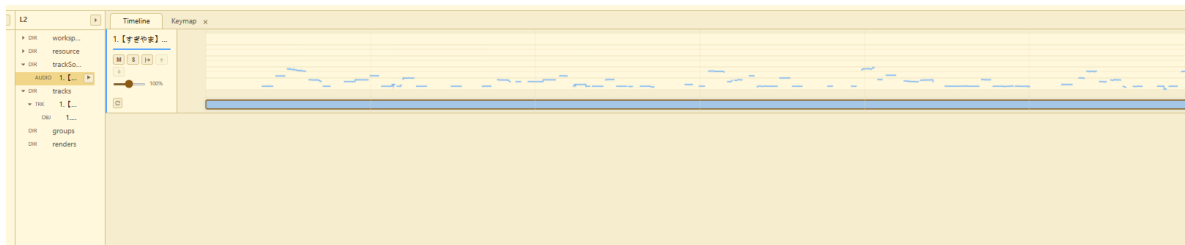


可以看到音轨对象的蓝色包边上有一圈红色，这代表选中这个音轨对象(注意选中的是音轨对象，不是音轨本身，一个音轨可以有多个音轨对象，见后文)

接下来我们可以按下Alt+N，可以看到，在L2中有个对象变色突出了，这个就是选中的音轨对象(TRK)



因为我们这里的音轨对象承载的是一个音频(Audio),我们可以按下Alt+L



这样就可以显示其承载的音频(Audio)在哪，我们可以看到其其实在trackSource文件夹下

我们不要动他，他由系统自动管理

我们继续说，我们选中音轨对象的时候，还可以

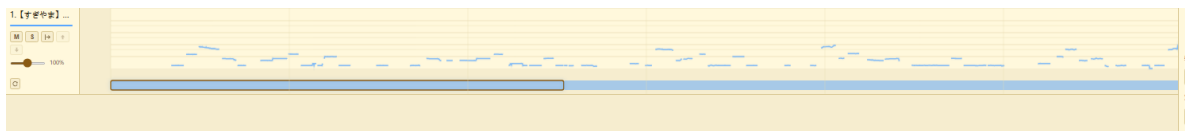
Ctrl+长按左右拖动:

可以拖动这个音轨对象在这个音轨里的位置

建议拖完还是按那个对齐按钮

Ctrl+单点:

可以从点击出把这个音轨对象剪开成两个部分



Ctrl+Z:

撤销刚刚的操作

Ctrl+↑或↓:

可以把这个音轨对象挪到上面或者下面的音轨里面(不过目前我们只有一条音轨，没办法挪)

Ctrl+C:

复制这个音轨对象

Ctrl+V:

新建一条音轨，然后把刚刚复制的音轨对象粘贴进去

我们也可以右键音轨左边的部分

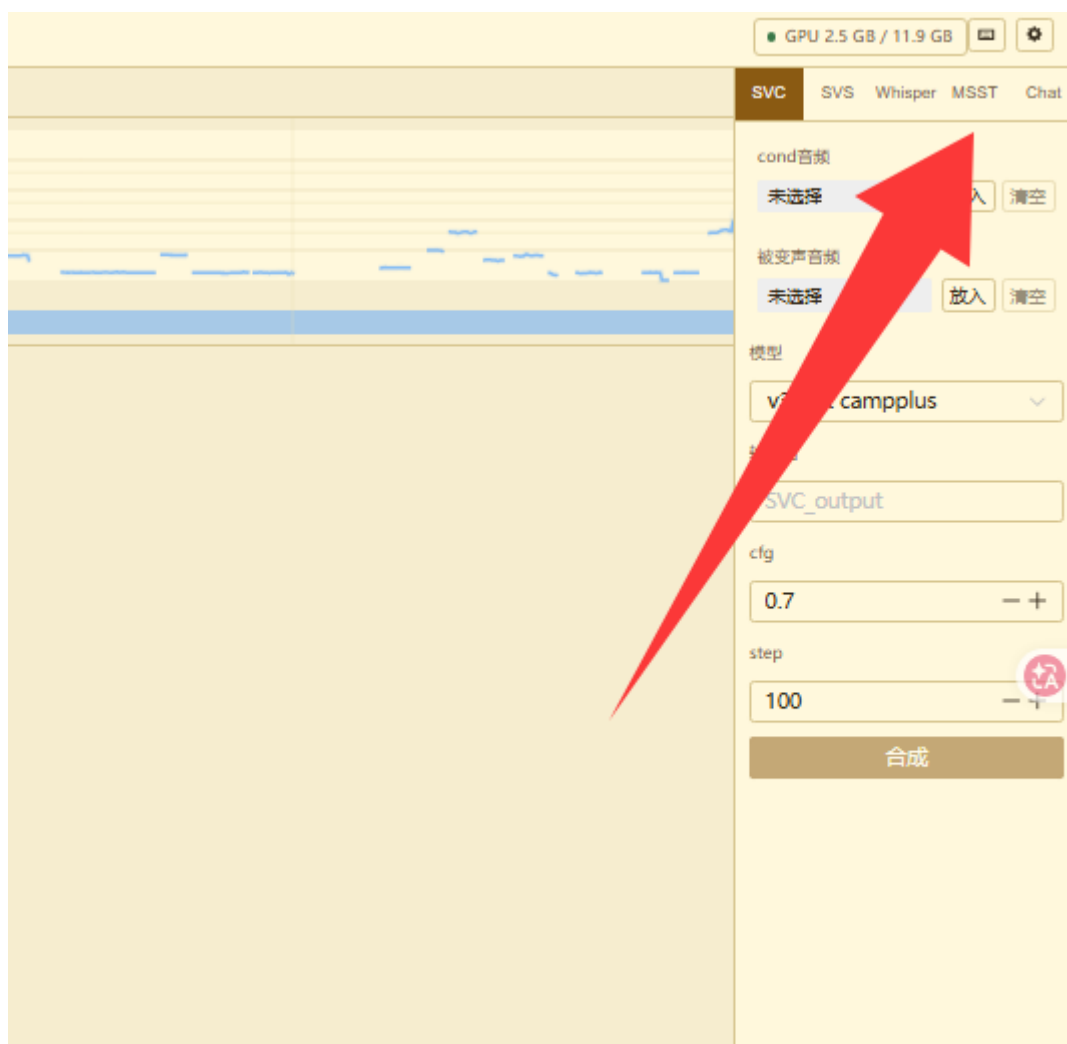
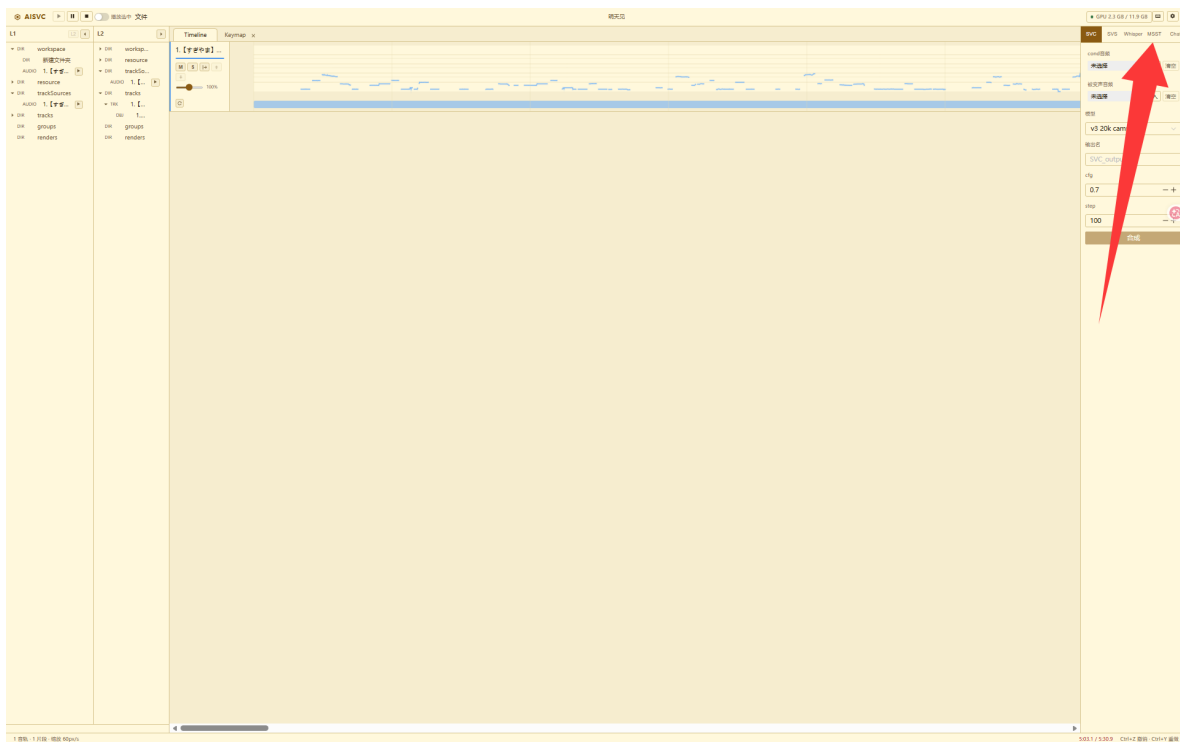


这里就可以删除或者重命名音轨

总之，音轨对象是容器，音轨是容器里面的东西

3.MSST工具

MSST是个强大的工具，主要用于音频的处理



SVC SVS Whisper **MSST** Chat

处理音频

未选择 放入 清空

输出名

MSST_output

模型

人声 / 伴奏分离

输出

人声 + 伴奏

☒ 双输出时全部回填 timeline

分离/增强

点击"模型", 可以看到, MSST共有6个模型

SVC SVS Whisper **MSST** Chat

处理音频

未选择 放入 清空

输出名

MSST_output

模型

人声 / 伴奏分离

人声 / 伴奏分离 ✓

去混响 / 回声

降噪

Apollo 修复

去气声 / 呼吸声

去和声

我们刚刚导入了一个带伴奏的音频, 接下来第一步应该是分离伴奏

选择模型"人声/伴奏分离"

输出选择"人声+伴奏"

接下来选中刚刚的音轨对象, 点击"放入"按钮



我们就可以看到处理音频这一栏里面有一个"trackObject..."了

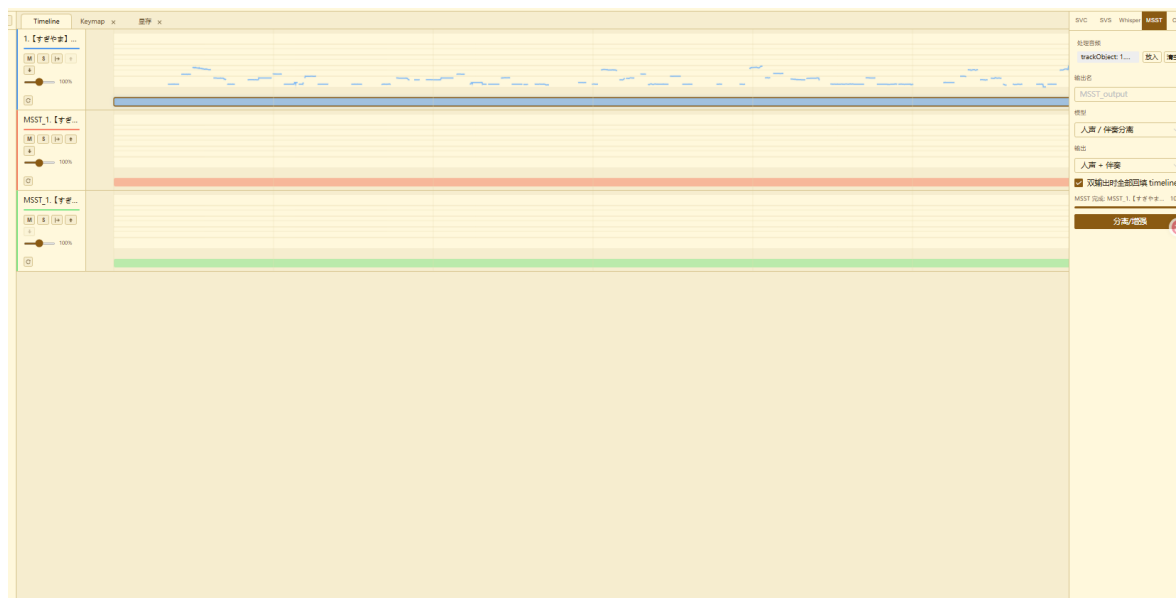
(当然我们也可以选择音轨对象，点击Alt+N，找到在L1/L2里面的TRK文件，然后拖进"处理音频"框)

点击"分离/增强"



可以看到这样的进度条

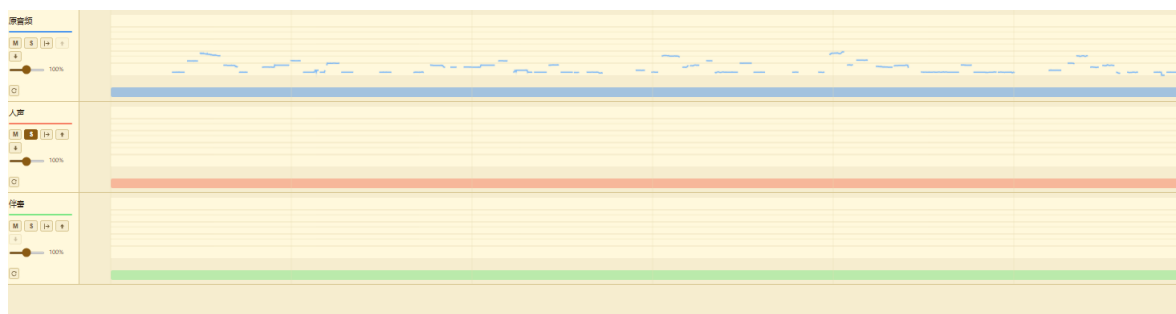
稍等些许...载入模型需要一些时间



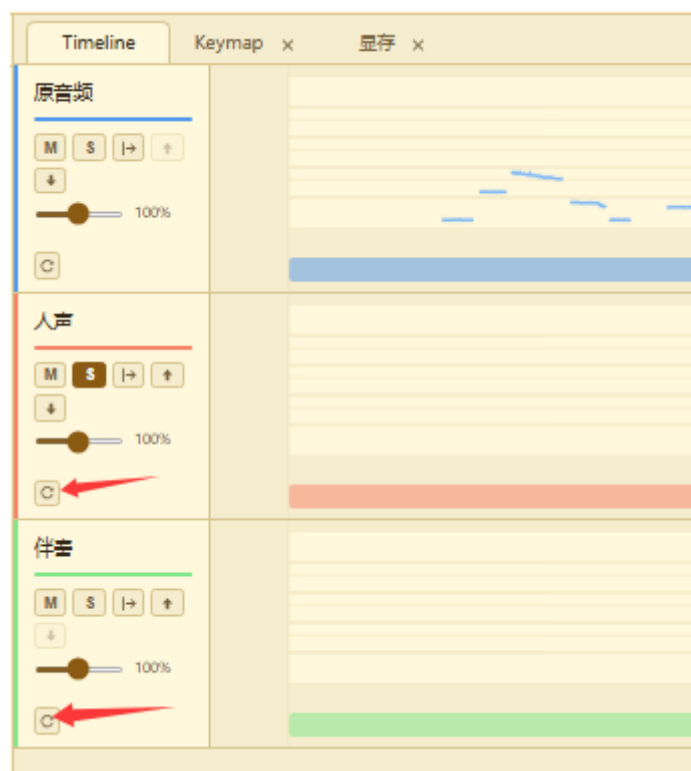
等其分离好以后，可以看到新出现了两个音轨

可以先点击"S",来分别听着两个音轨的效果

我们将其重命名，以便我们更方便的观看



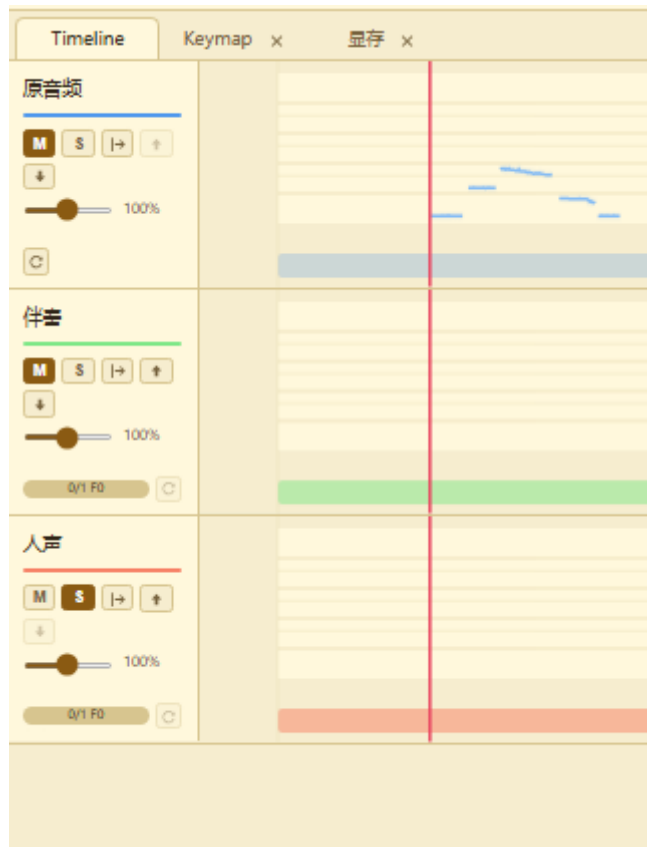
如果想看音高曲线，可以点击这个按钮，就可以计算音高曲线



音高曲线需要一定时间的计算，我们可以先去干其他的事情

将人声挪到最下面，一般是越下面越方便操作，我们接下来操作的主要是人声，使用按钮"↓"

然后通过M按键，把原音频和伴奏都静音，方便我们更好的处理人声



接下来我们也可以选中人声音轨的音轨对象，再次点击MSST的放入，选择其他的什么去和声，去混响模型，对人声再次进行处理

4.合成单元

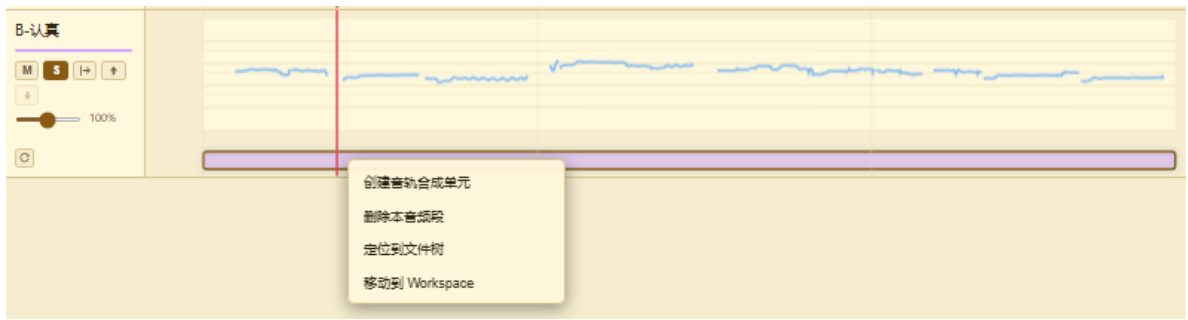
在进行正式的合成之前，我们需要先创建一个参考音频，这个音频用来决定合成的语气，音色，建议8秒到15秒之间，音质最好优质一些

最终音频的质量会和参考音频类似，这个参考音频我们叫做**A区音频**

将其导入workspace,拖动到音轨上，就像刚刚一样

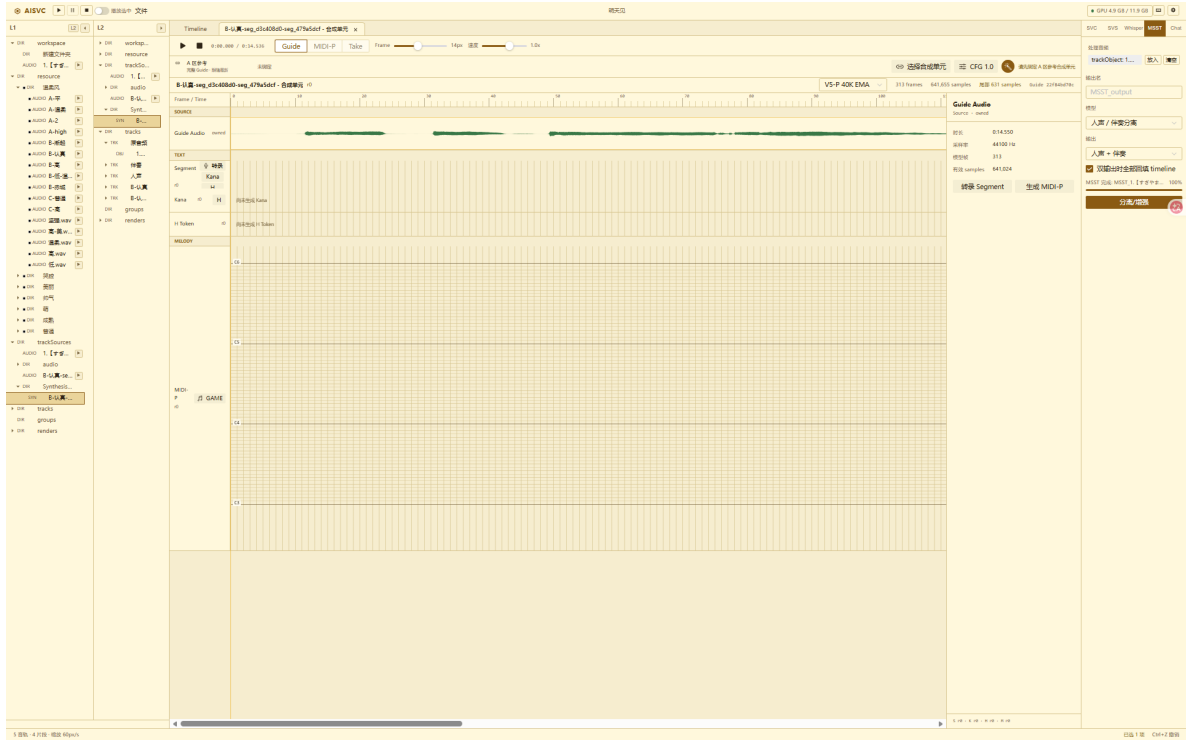


右键其

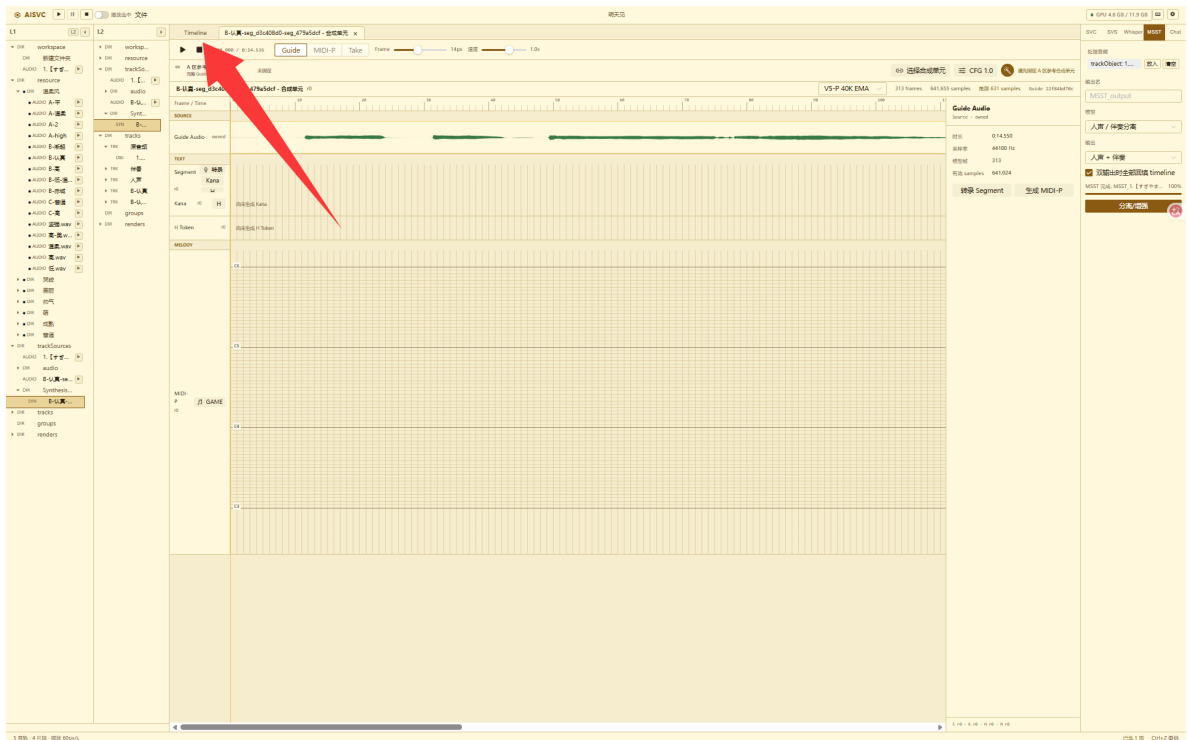


点击"创建音轨合成单元"

我们会发现我们来到了这个页面：



可以点击"Timeline"回到主页面

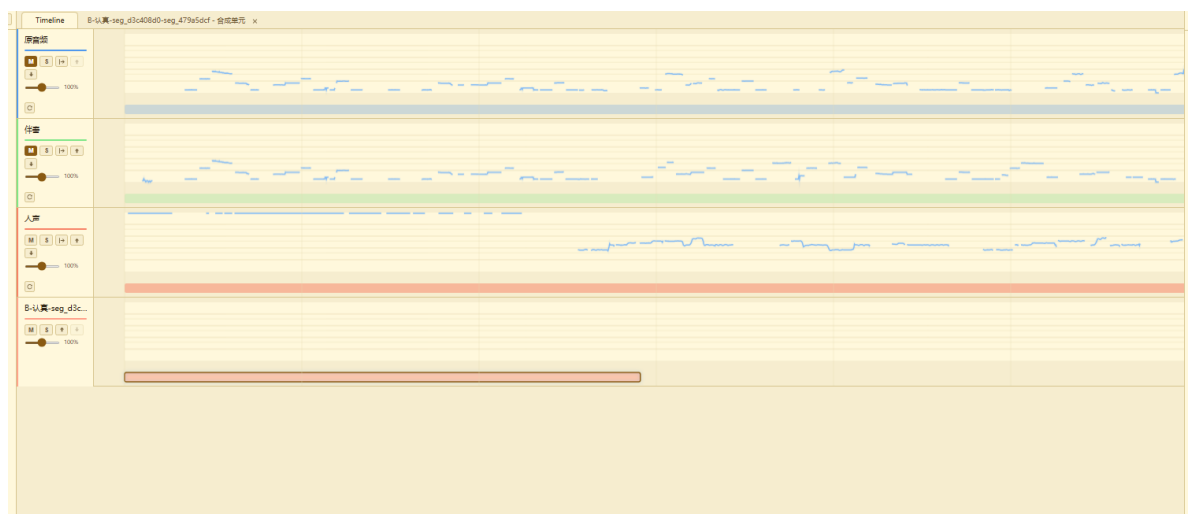


我们会发现多了一个音轨：

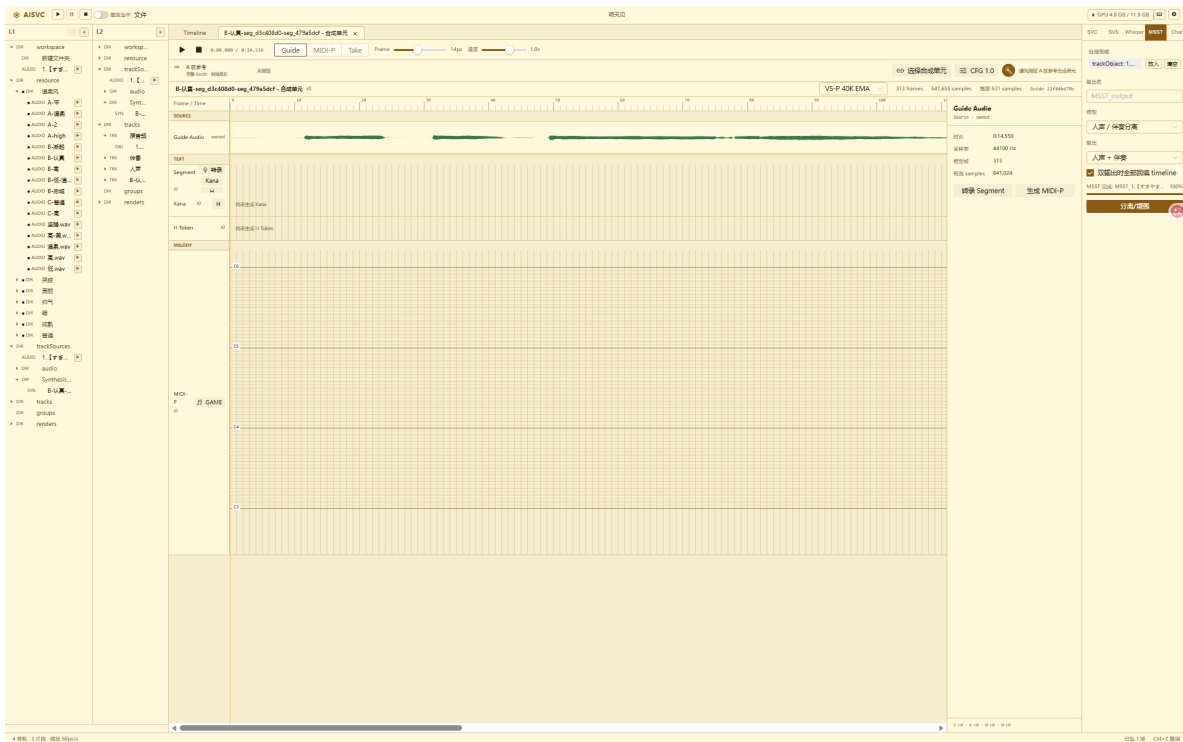


这个音轨就是刚刚创建的合成单元，我们可以这样想，合成单元 = 音频 + 旋律MIDI + 歌词

现在我们的合成单元有了音频了，那么原本那个音频就可以删了，就是我们刚刚导入的A区音频，接下来合成单元将会负担A区音频的职责



我们可以双击这个合成单元来进入刚刚那个界面，这里也是滚动鼠标滚轮来左右移动



我们可以看到很多栏：

Source:

包含Guide Audio，就是我们刚刚导入的那个音频，我们可以看到他的波形

Text:

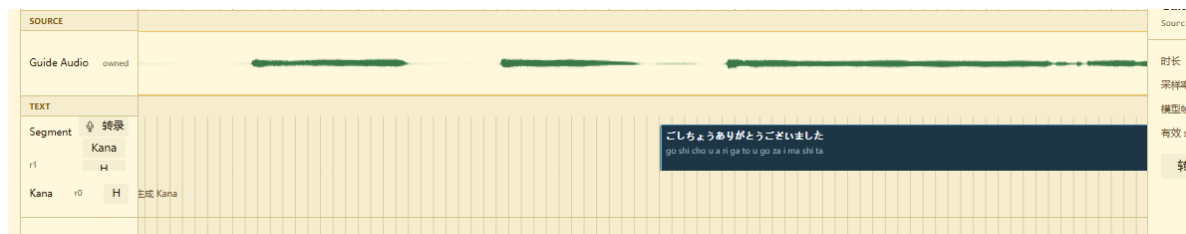
这里主要管理的是歌词，其细分为如下三个部分

不过在此之前，我们先右键Guide Audio的播放，选择"自动转录为Segment"

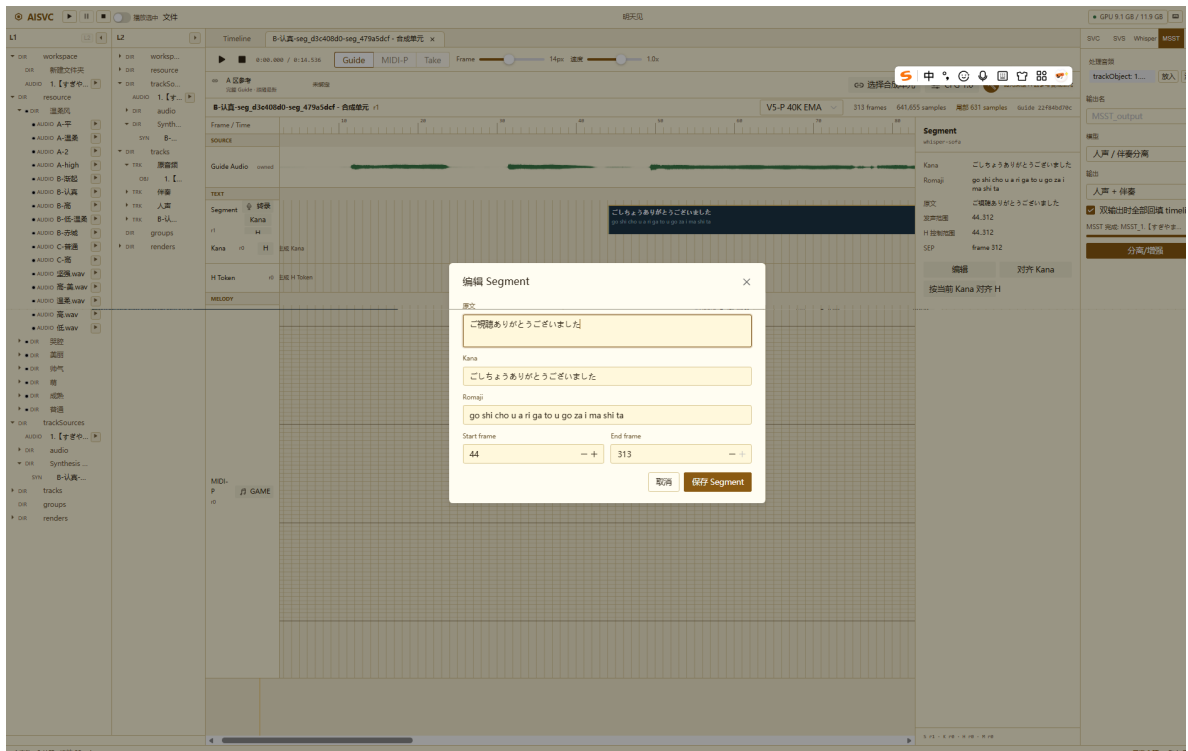


Segment:

按句分割的歌词



可以双击它进行编辑，也可以在其左右边缘拖动



注意请修改Kana或者Romaji，不要修改"原文"

还有就是Kana和Romaji是同步修改的

将其修改正确以后，右键其，选择"自动对齐自Kana"



能看到一个进度条，稍等一下



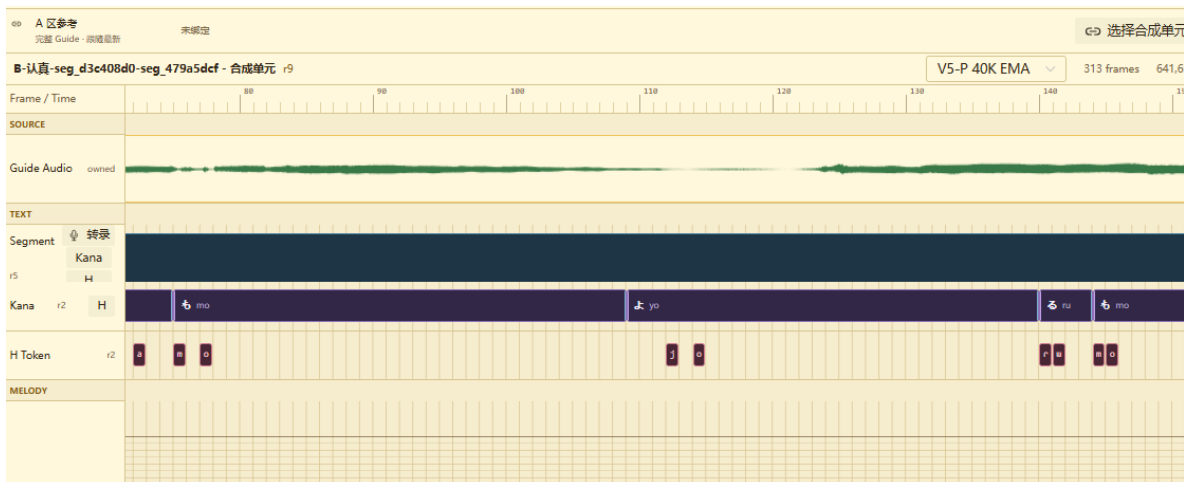
如果你刚刚修正了Kana，就点击"按当前Kana边界对齐至H Token"

如果你没有修正Kana，就点击"按Segment文本自由对齐至H Token(忽略Kana边界)"

前者会慢一些，但是一般更精准，后者会需要稍微等待10秒左右，但是出的更精准，更好

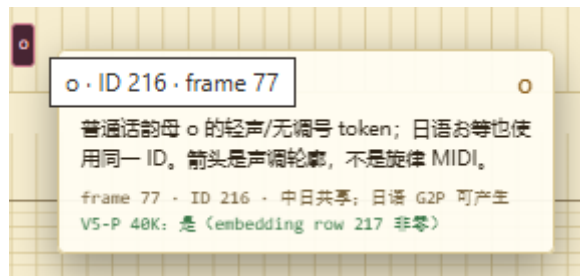
H token:

刚刚我们对齐到H token后，如图所示:



H token是实际最终输入模型的文字，是"音素"

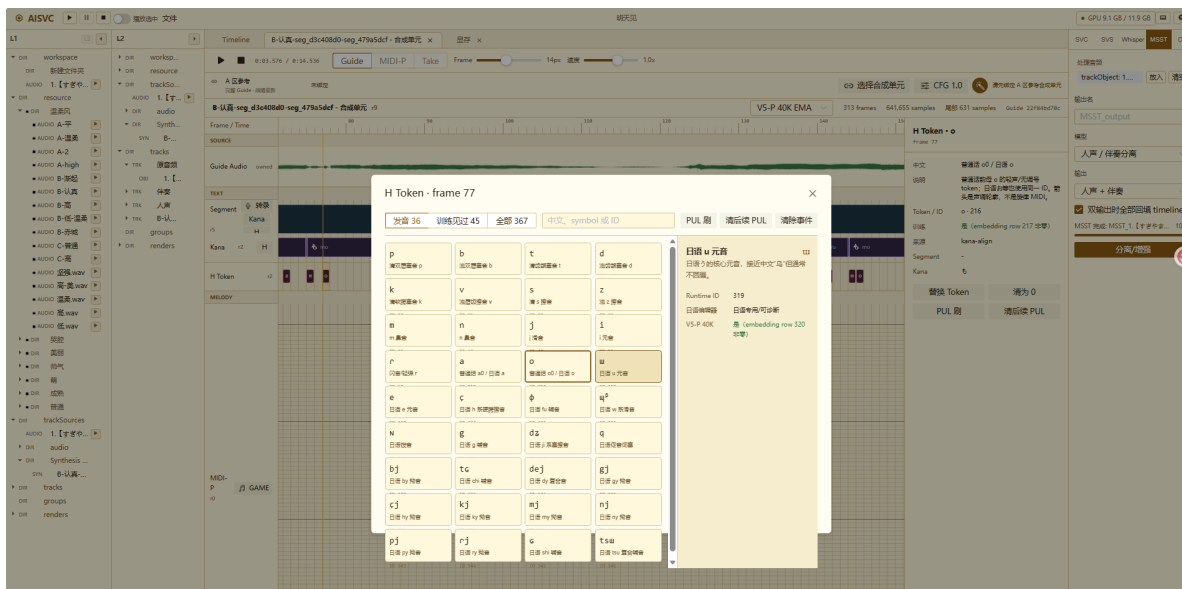
鼠标悬停在H token上可以看到H token的简介:



我们可以左右拖动H token，左键单击选中H token后按下Delete键也可以删除这个H token，也可以右键空白处新建H token

空的位置其实也是H token，其名为"0"，不过我们不用关心这个

右键H token,可以对其进行替换，也可以查看所有的H token



我们一般会在"训练见过"那一栏里面选



介绍几个特殊的H token

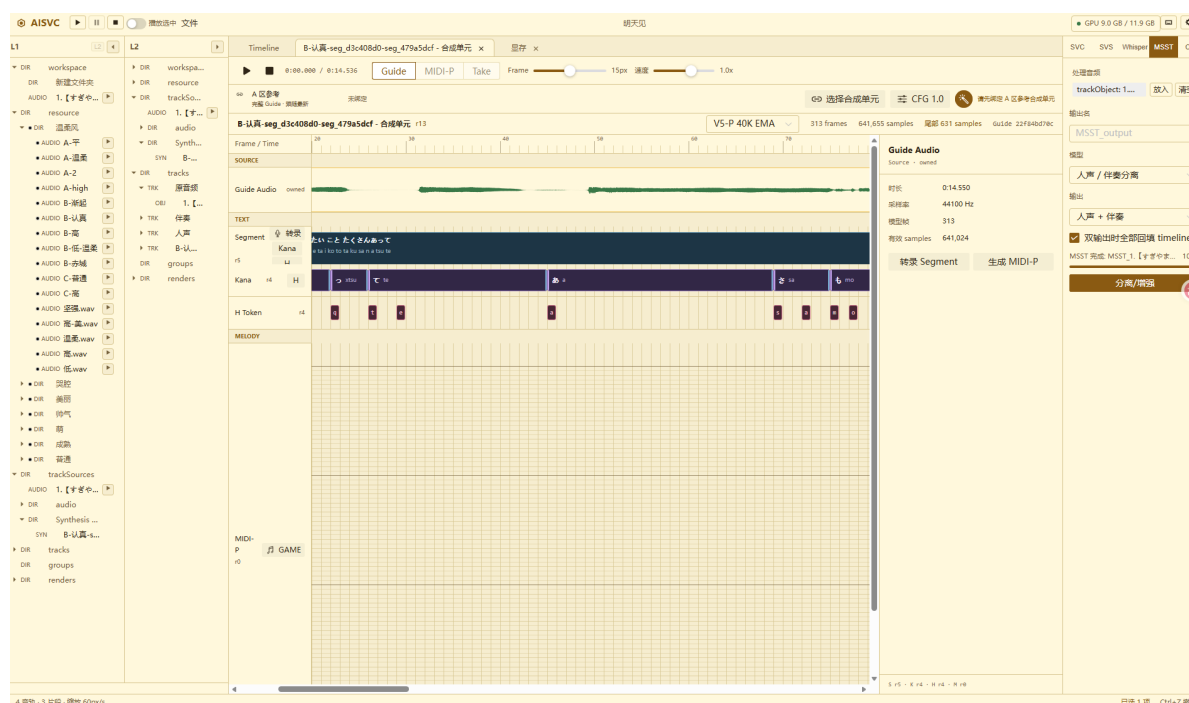
SEP

右键一个句子后选择"按PUL生成H token"就可以生成这样的句子

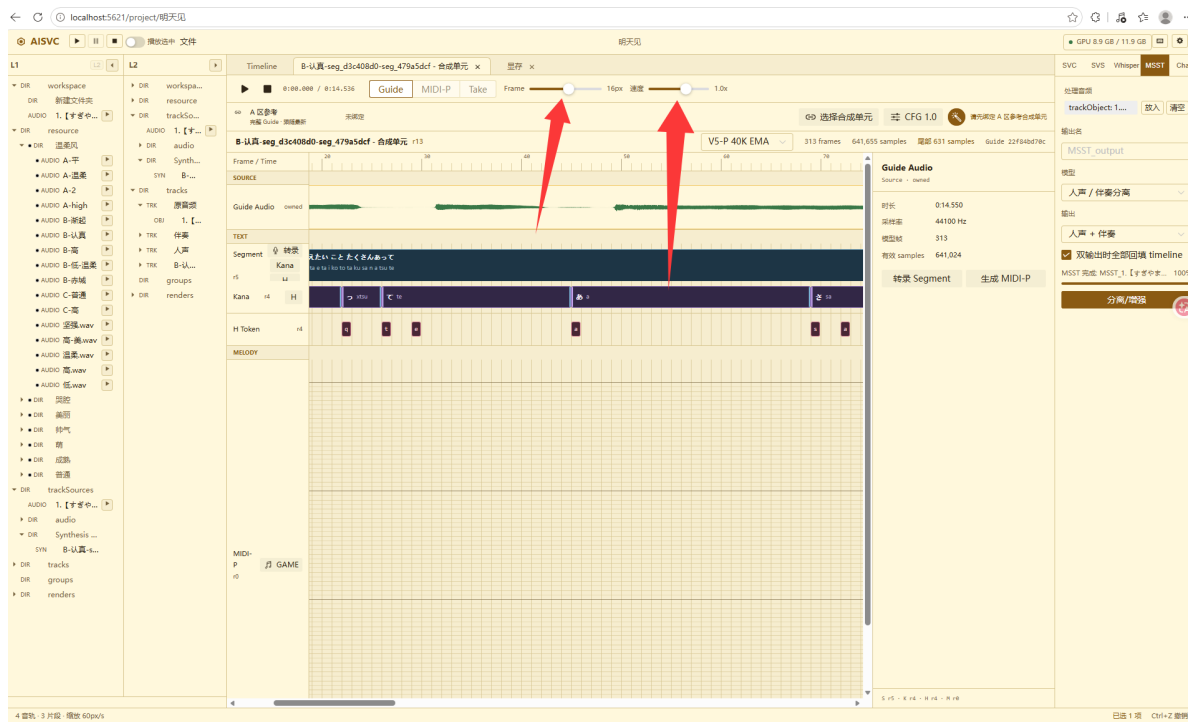


不过即便没有主动选择这个选项，其他提取方法如果有什么H token重合，放不下什么的，总之有可能会因为各种各样的错误，导致生成了这种"PUL句"

总之，我们现在已经生成好了Segment，Kana，H token



这两个按钮可以调节页面的宽度和播放的速度，很好用，建议页面宽度调到最大

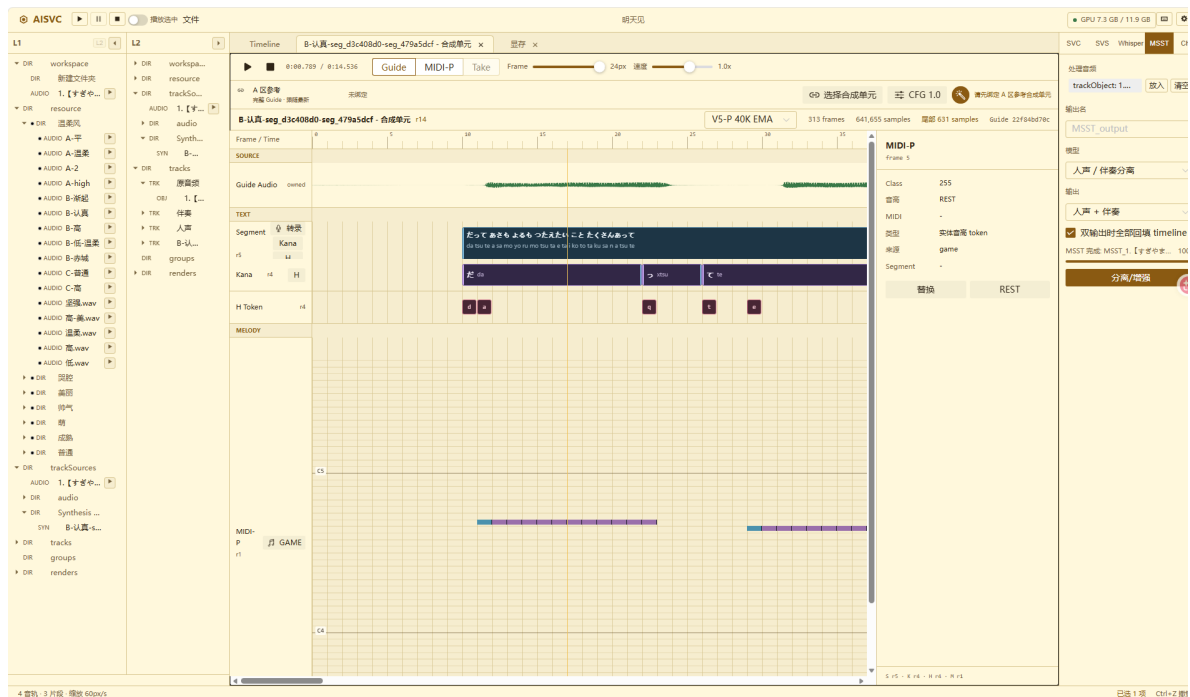


MELODY

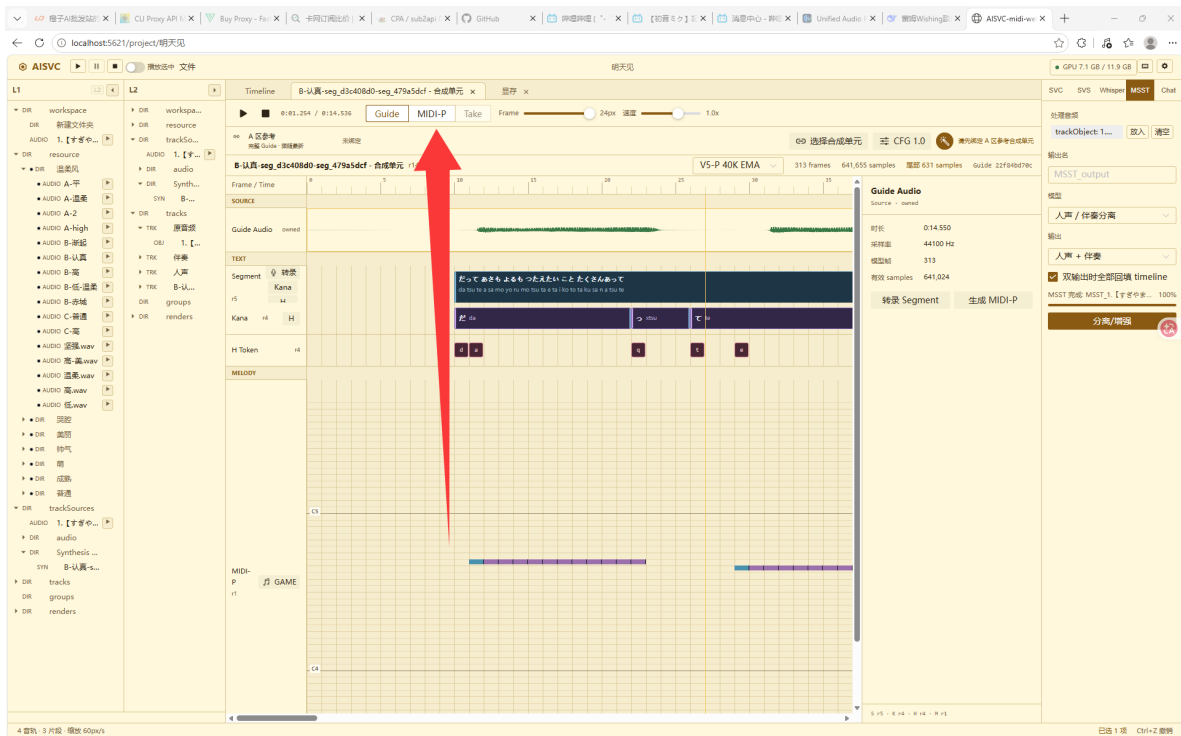
接下来我们再次右键Guide Audio的波形，选择GAME自动生成MIDI-P



稍等一下，有进度条



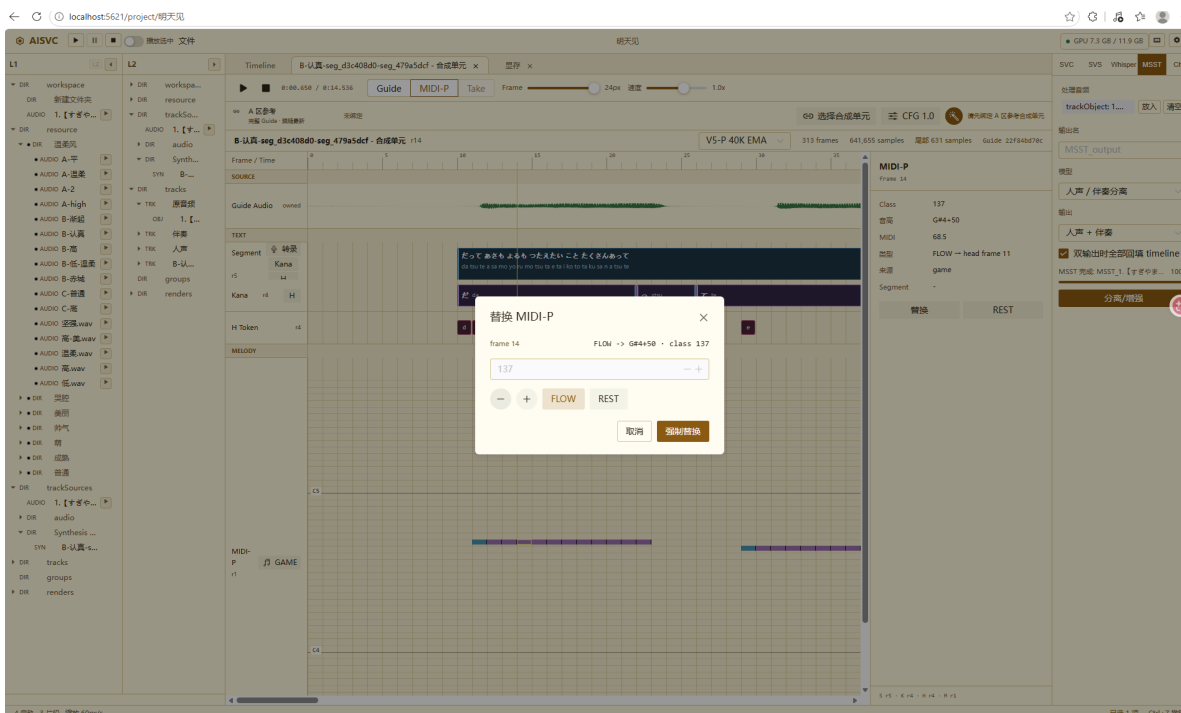
可以看到MELODY部分出现了音符



接下来点击这个MIDI-P，意为播放MIDI-P音符，而不播放Guide音频了

按下空格键，就可以听到音符的音高了

下面的MIDI-P类似H token,也可以右键编辑

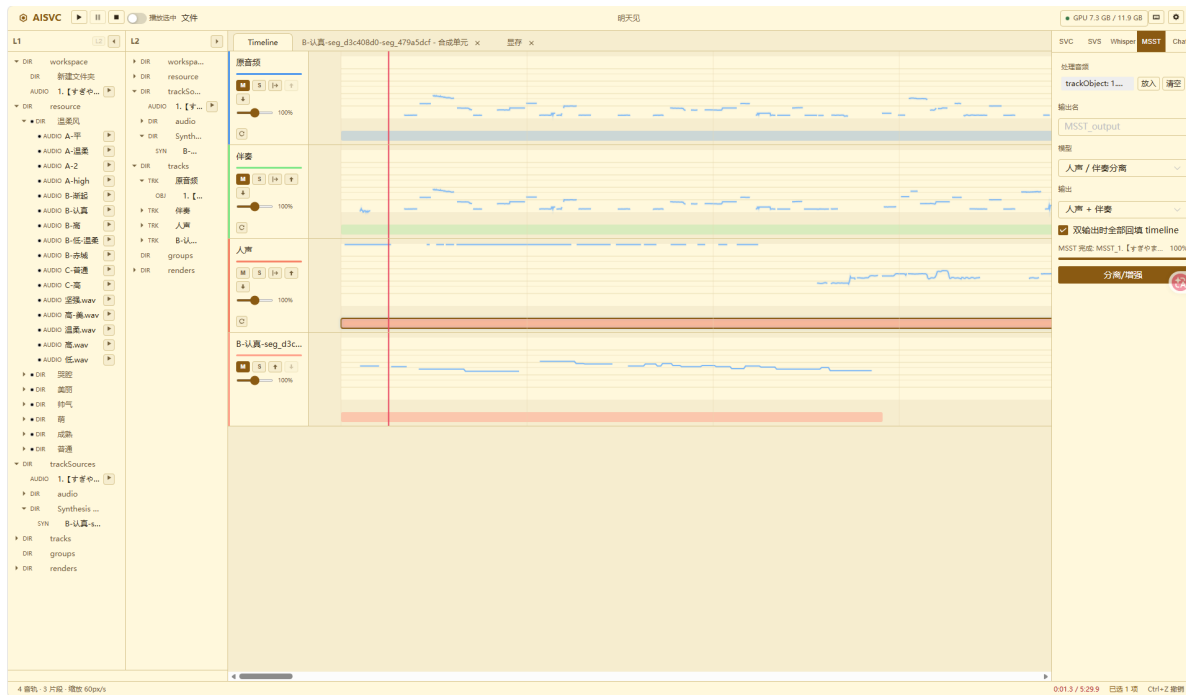


FLOW的意思是跟随上一个音符的音高，REST的意思是空，这里没有音符

也可以直接拖动每个音符的第一个MIDI-P，来决定着一整串的音高，毕竟一个音符的本质是如下的

137 FLOW FLOW FLOW REST REST REST 136(这是下一个音符了) FLOW FLOW ...

现在我们已经提取好了音符，也弄好了H token，我们可以说，A区的合成单元(SYN),我们已经做好了
回到Timeline主页面



合成单元在音轨里播放的时候，会播放其MIDI-P，我们按M把它静音掉

我们刚刚所做的是A区的合成单元，我们需要注意，A区合成单元+B区合成单元的总时长需要小于60秒

在我的例子里，A区的合成单元时长为15秒，所以B区需要小于45秒

而B区，就是"你想让模型歌唱的区"

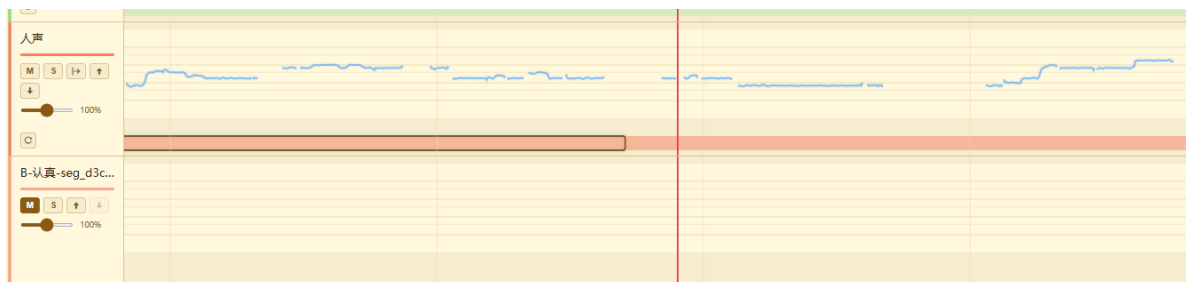
我们接下来可以通过Ctrl+左键 来分割"人声"音轨对象，将其分割为多个小于45秒的部分，静音部分可以选中+Delete 把其删掉

如果误删无剪切可以按Ctrl+Z撤回

分割后的边界线不是很明显

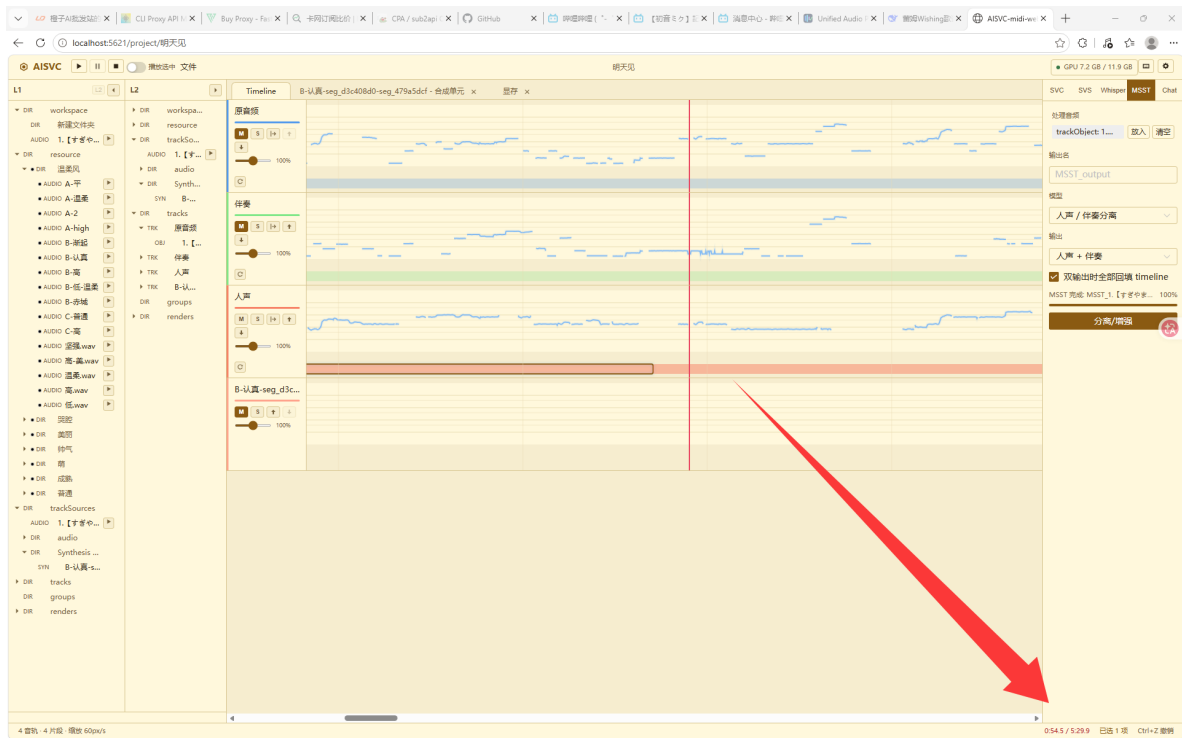


可以选中其中一部分，就明显多了



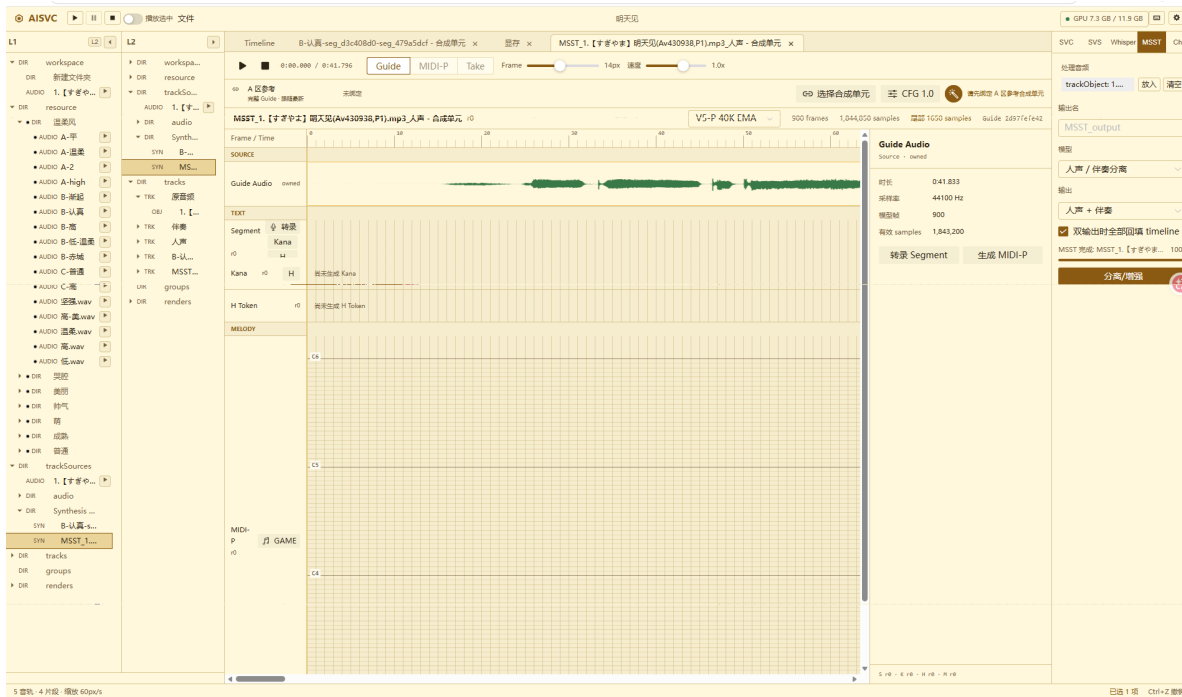
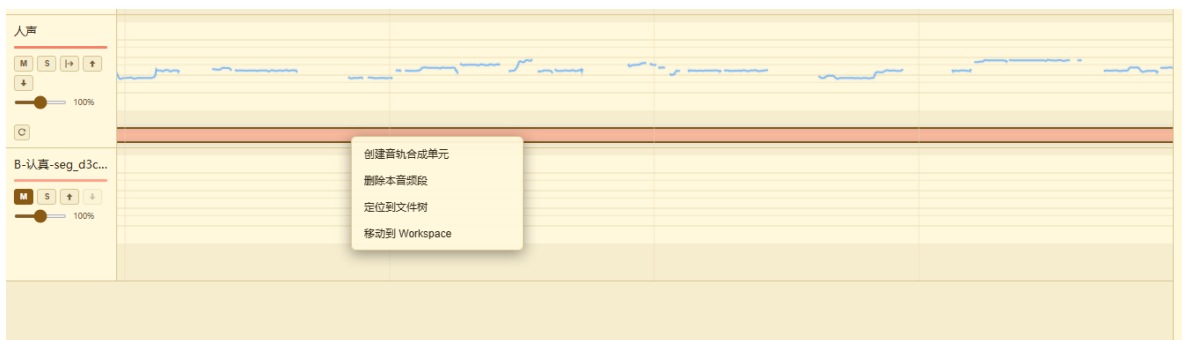
右下角这里会显示当前播放到的地方的时间(就是那条竖线)

可以通过这个来参考时间



我这里已经裁切好一段小于45秒的音频

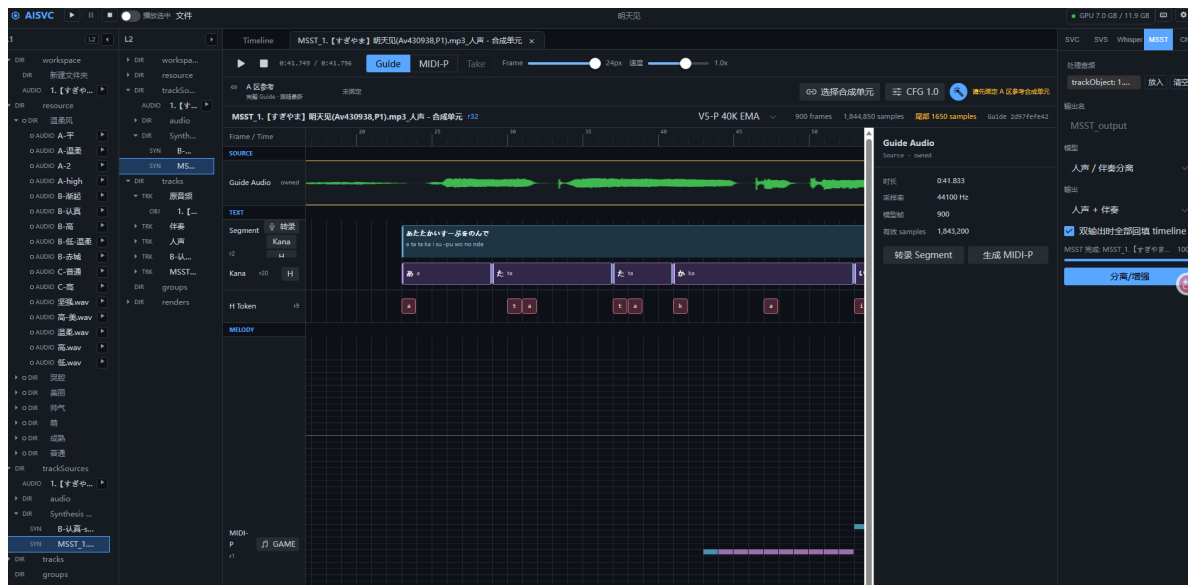
于是我右键他，点击"创建音轨合成单元"



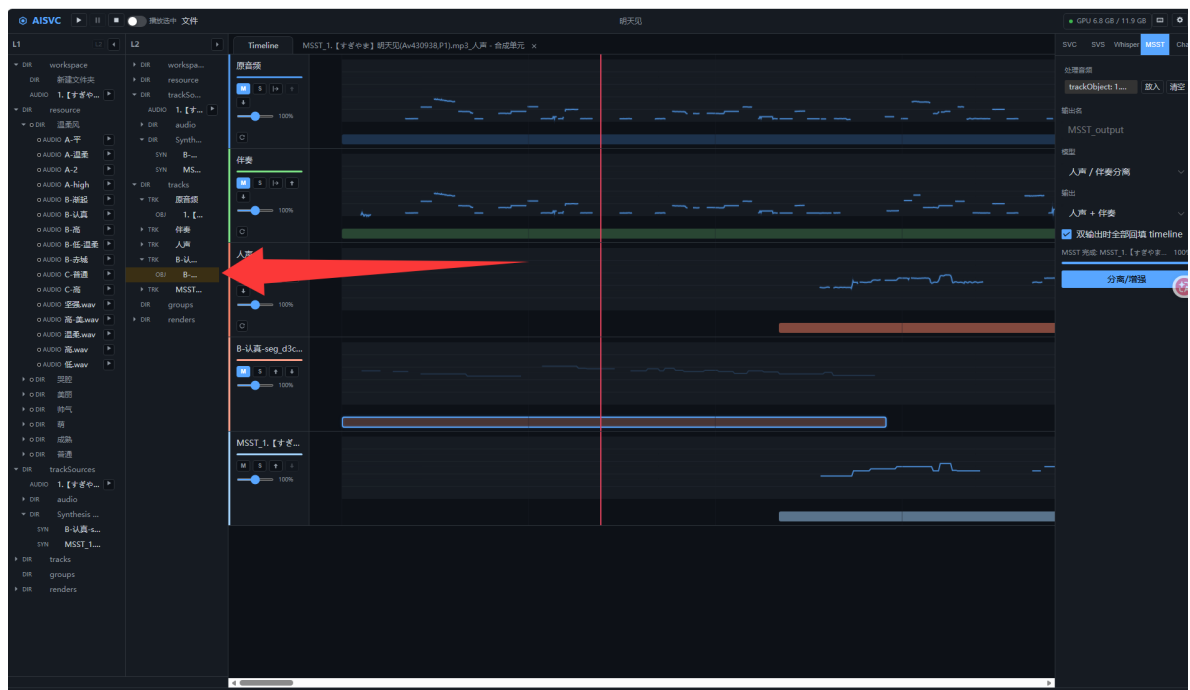
接下来是老样子，把Segment,Kana, H token,Melody都准备好

如果嫌费眼可以在右上角设置里面把主题调为Night，会好很多

对齐好了以后



我们刚刚不是做好了A区的合成单元(SYN)吗,回到主页面Timeline, 选中那个合成单元, 按下Alt+N



我们可以看到一个OBJ高亮了, 那就是我们准备的A区合成单元的文件

回到我们B区合成单元, 双击进入详细界面

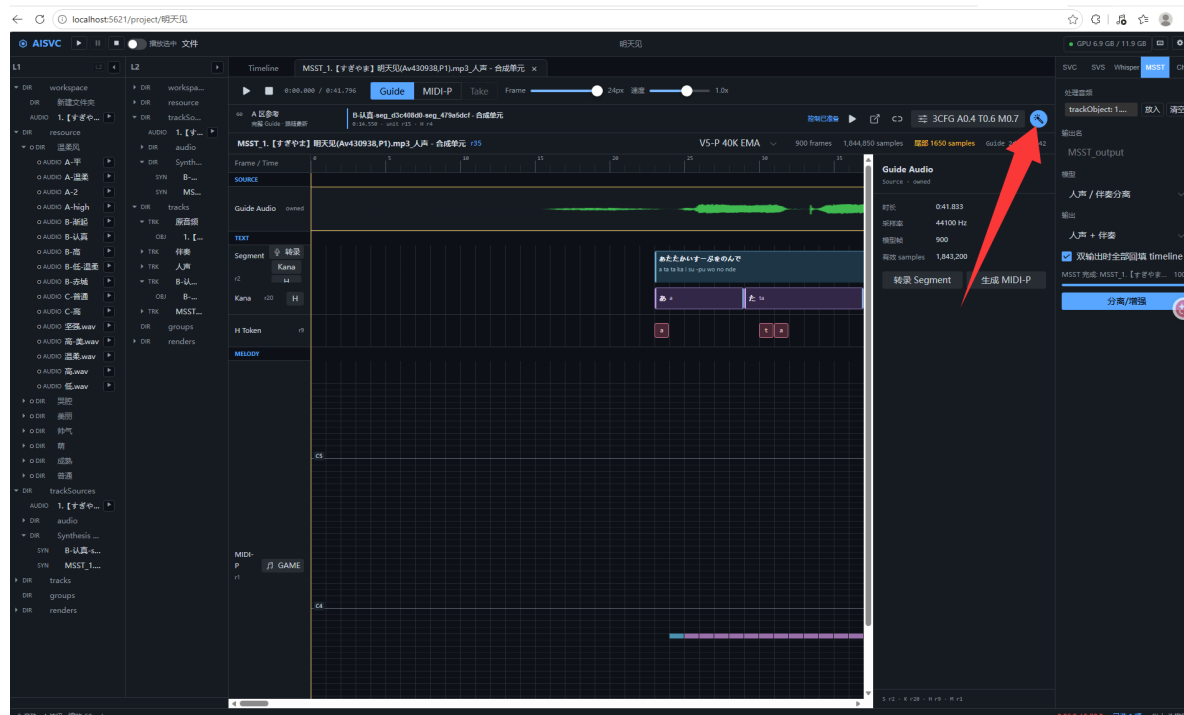
选择三路CFG



建议配置为A区 0.4, Text 0.6 , MIDI-P 0.7

采样步数32步

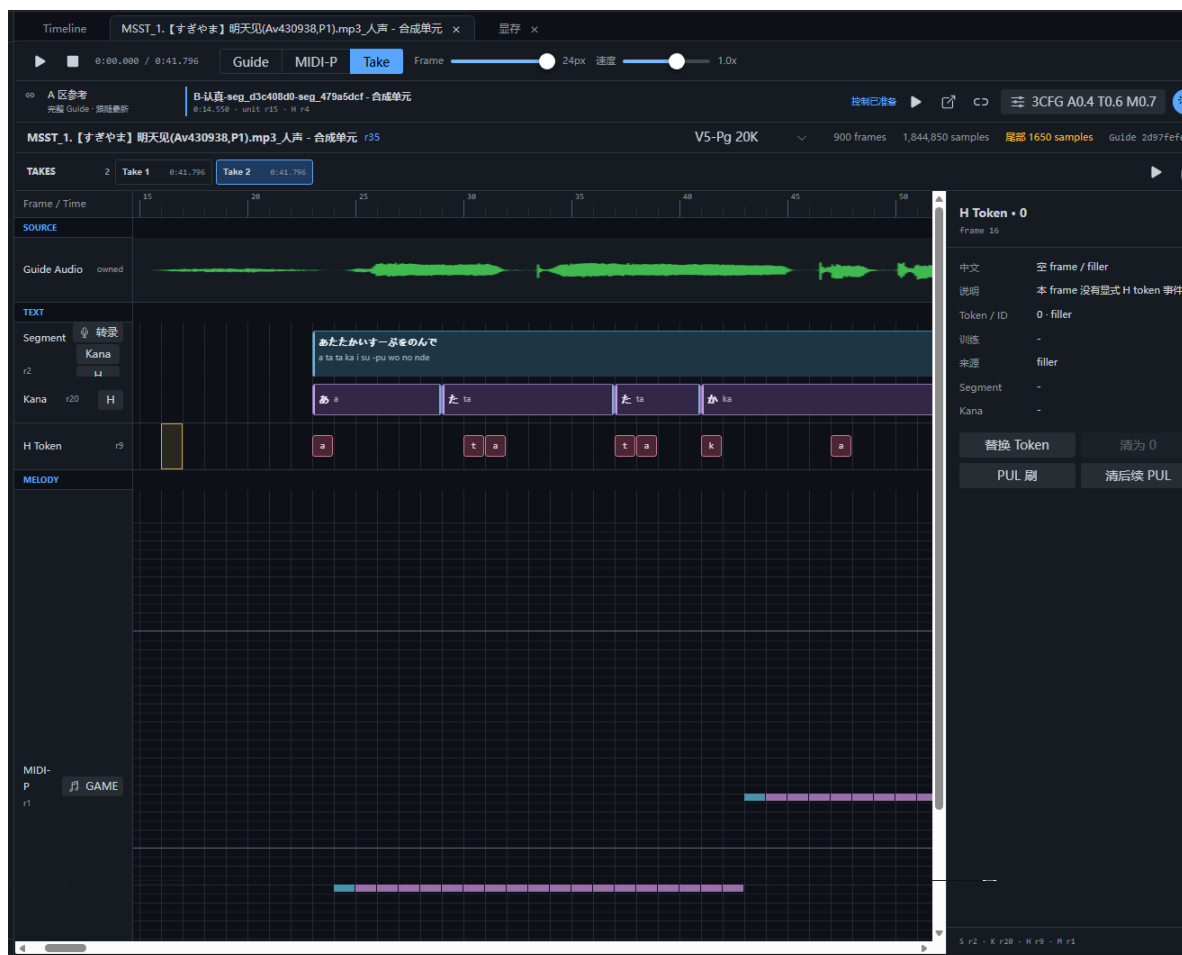
也可以自己多调调试试，设置好以后点击魔棒



如果提示显存不足，强制运行即可，一般不会有问题

会显示进度条，稍等，这是正式合成，需要多等一下

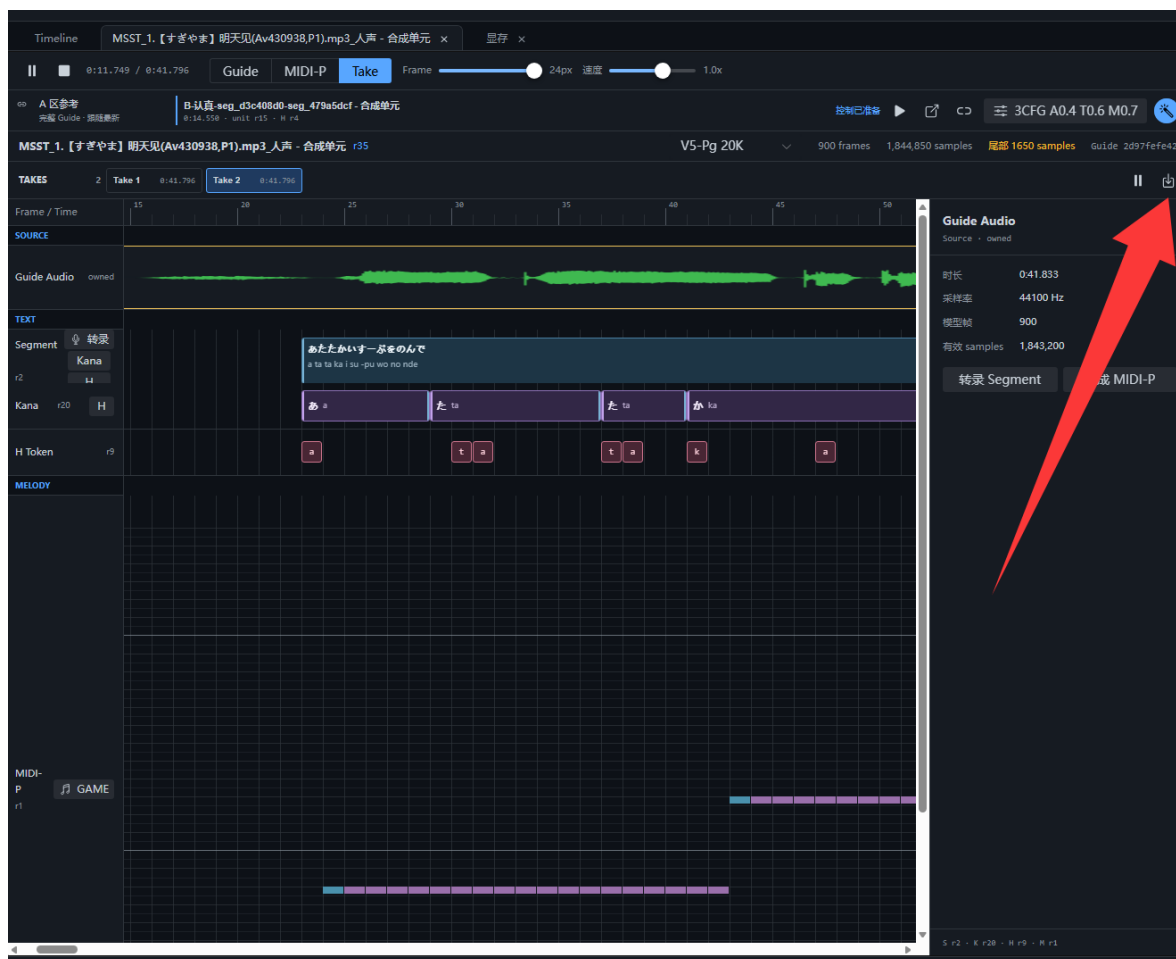
合成后，会多出Takes栏



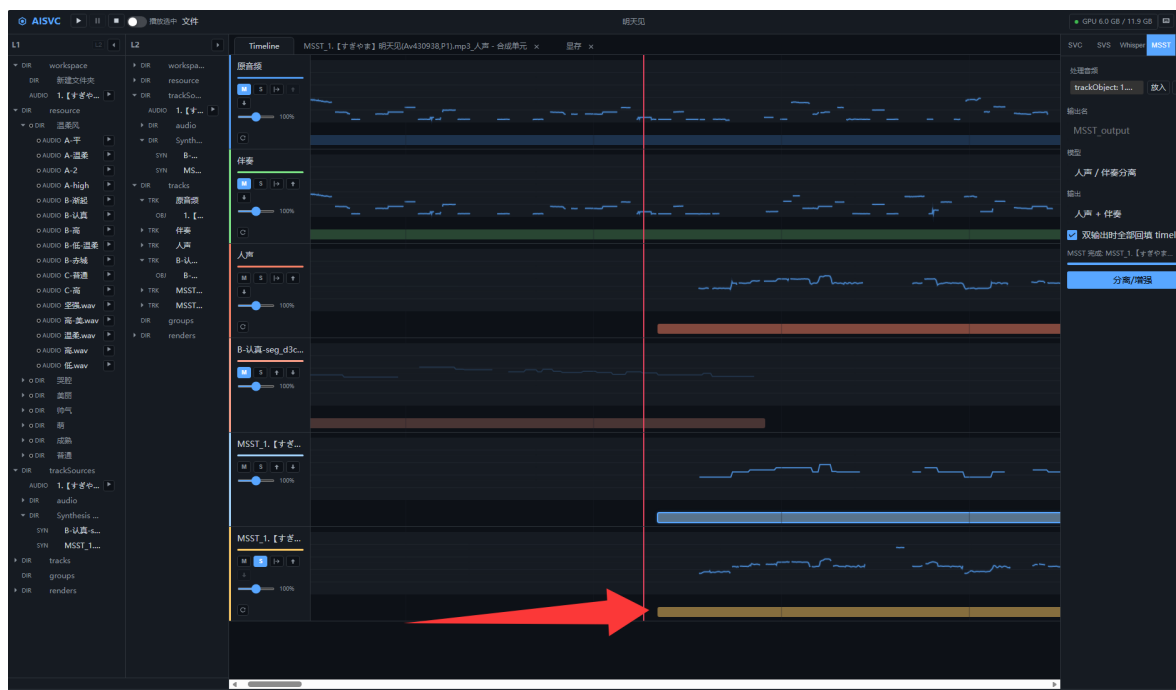
你合成几次，就有几个Take，我这里是合成了两次，点击Take1或者Take2，按空格，就可以听合成的结果

从多个Take里面选出你喜欢的

然后选中他，按下这个导出按钮



虽然看起来没有反应，但是你回到主Timeline页面，就会发现多了一个音轨



这就是刚刚导出的Take

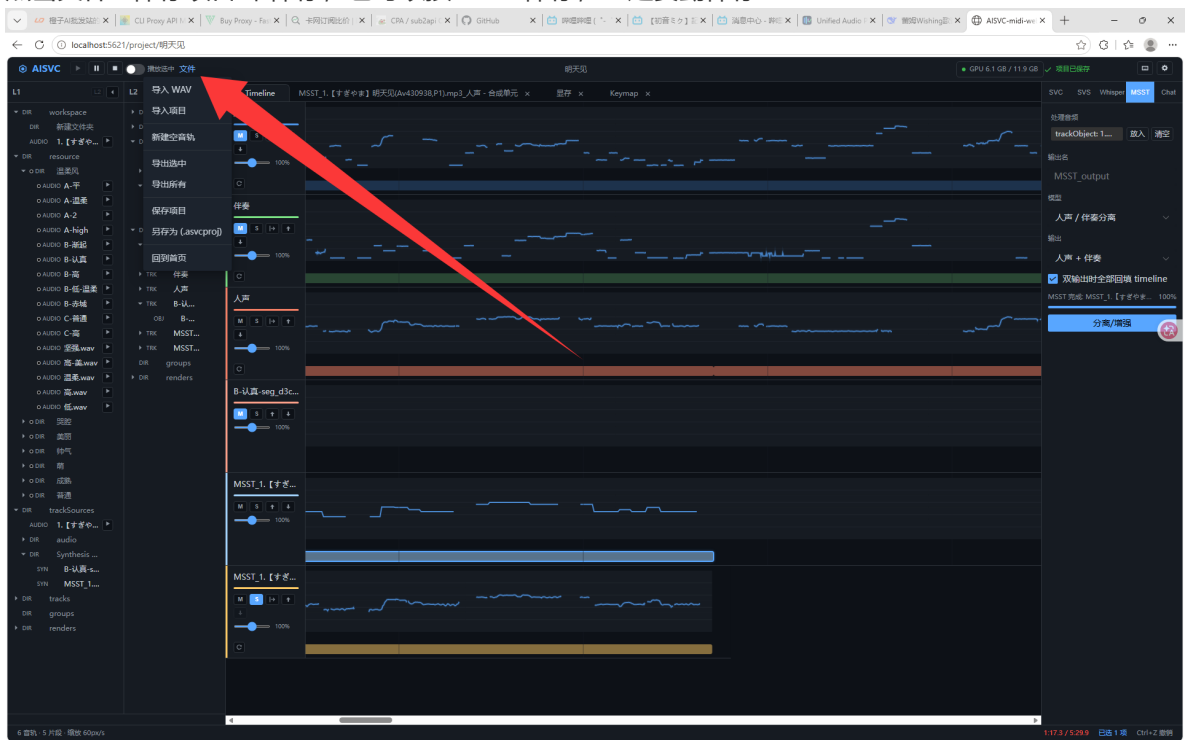
接下来我们可以继续重复这个流程，合成多个Take，合到一个音轨里面，并且把多余的音轨删掉

5.更多

[点击这里](#)可以查看一些教程，包含多个快捷键



点击文件->保存项目 来保存，也可以按Ctrl+S保存，一定要勤保存：



请看好这里的保存进度，如果保存失败，请务必重新保存



可以点击 文件-> 导出所有，把所有音轨重叠播放后输出为一个音频文件，你的浏览器会自动下载这个文件

设置里面的自动保存当前版本还没有实装，请不要相信自动保存，务必手动保存

刷新页面会导致进度丢失，在刷新页面请先保存

更多问题请联系作者